

DOCUMENTACIÓN PROYECTO INTERMODULAR

JESÚS BARRU PETRULE – KHALED NAYEB KHIL – THIAGO BART
SESSELER

ÍNDICE

Presentación y análisis de la aplicación	4
¿Qué es FixIT?	4
Contexto y necesidad	4
Roles de usuario.....	4
Funcionalidades principales	4
Tecnologías utilizadas.....	5
Diseño	6
Base de datos	6
Diagrama Entidad-Relación.....	6
Modelo Relacional	7
Aplicación	9
Diagrama de clases.....	9
Arquitectura MVC.....	12
Diagrama de flujo	13
Interfaz Gráfica:.....	18
Mapa de navegación.....	18
Prototipo y comparativa con la versión Final	19
Justificación	25
Página Web:	26
Mapa de navegación.....	26
Prototipo y comparativa con la versión final	27
Justificación	29
Implementación	30
Base de datos	30
Tablas implementadas	31
Vistas, Funciones y Triggers Implementados	34
Aplicación:	41
Estructura de paquetes y clases	41
Funcionalidades principales	43
Conexión con la base de datos	43
Conexión con la interfaz gráfica	44
Página Web:	45
Estructura de ficheros.....	45

Conexión a la base de datos	45
Funcionalidades implementadas	46
Pruebas	47
Registro de usuario.....	47
Creación de usuario:	47
Creación de usuario ya existente:.....	48
Inicio de sesión	48
Iniciar con usuario existente:.....	48
Iniciar con usuario NO existente:.....	49
Iniciar sin rellenar campos:	50
Panel Admin	50
Eliminar incidencia:	50
Eliminar incidencia sin seleccionar ninguna:	52
Eliminar un Usuario:	52
Eliminar usuario sin seleccionar uno:	53
Leer Incidencias Admin	53
Marcar como Abierta/Cerrada una Incidencia Cerrada/Abierta:	54
Marcar como Abierta/Cerrada una Incidencia Abierta/Cerrada:	55
Incidencias disponibles	55
Se muestran solo Incidencias 'Abierta' y las que no son del propio usuario (Prueba01):	55
Resolver Incidencias	55
Enviar solución vacía:	56
Enviar solución:	56
Crear nueva incidencia	57
Crear incidencia:	57
Crear incidencia sin rellenar campos:	59
Contactar Admin	59
Enviar Mensaje:	59
Enviar mensaje sin rellenar los campos:	60
Incidencias Solucionadas	61
Solucionar con otro usuario la incidencia creada anteriormente y que aparezca:	61
.....	61
Perfil usuario	63

Actualizar incidencias creadas:.....	63
Actualizar incidencias resueltas:	64
Elementos web	66
botón de traducir:.....	66
Enviar registro formulario:	67
Despliegue del sistema	68
Requisitos previos	68
VM1 – Servidor Web.....	69
VM2 – Servidor de Base de Datos.....	69
Scripts de despliegue	69
Orden de ejecución	69
fixit-bd.sh – Servidor de Base de Datos (VM2).....	70
fixit-web.sh – Servidor Web (VM1)	70
Prueba global.....	71
Verificación de VM2 (Base de Datos)	71
Verificación de VM1 (Servidor Web)	71
Verificación desde el navegador	72
Verificación desde la app (Java)	73
Dificultades y soluciones	73
Problemas técnicos	73
Cambios de diseño	74
Repartimiento de tareas	74
Control de versiones	74
Valoración del trabajo en equipo	75
Conclusiones	75
Trabajo futuro	75

Presentación y análisis de la aplicación

¿Qué es FixIT?

FixIT es una aplicación de escritorio desarrollada en Java con interfaz gráfica Swing y base de datos PostgreSQL. Su objetivo es gestionar incidencias técnicas dentro de una comunidad de usuarios, permitiendo que cualquier persona reporte un problema y que otros usuarios colaboren en su resolución.

Contexto y necesidad

En lugares donde usuarios trabajan con sistemas compartidos, puede que surjan problemas técnicos que no siempre llegan a las personas adecuadas. **FixIT** centraliza ese proceso: cualquier usuario puede reportar una incidencia y cualquier otro puede ofrecerse a resolverla, creando un sistema colaborativo de soporte entre iguales.

Roles de usuario

La aplicación distingue dos tipos de acceso:

- **Administrador:** gestiona el sistema globalmente, puede ver, abrir, cerrar y eliminar incidencias, gestionar usuarios y leer los mensajes de contacto recibidos.
- **Usuario estándar:** puede reportar incidencias, ofrecerse a resolver las de otros, contactar con el administrador y consultar sus incidencias resueltas. Todo usuario actúa simultáneamente como **reportador** y como **colaborador**.

Funcionalidades principales

- Registro e inicio de sesión con validación contra la base de datos
- Creación de incidencias con título, descripción, zona y categoría
- Resolución de incidencias de otros usuarios mediante el envío de una solución
- Gestión de estados de incidencia (Abierta / Cerrada) desde el panel de administración
- Sistema de contacto directo entre usuario y administrador
- Visualización del perfil propio con estadísticas de actividad (incidencias creadas y resueltas)

Tecnologías utilizadas

Capa	Tecnología
Interfaz gráfica	Java Swing
Lógica de negocio	Java (patrón DAO)
Base de datos	PostgreSQL
Herramienta BD	PgAdmin

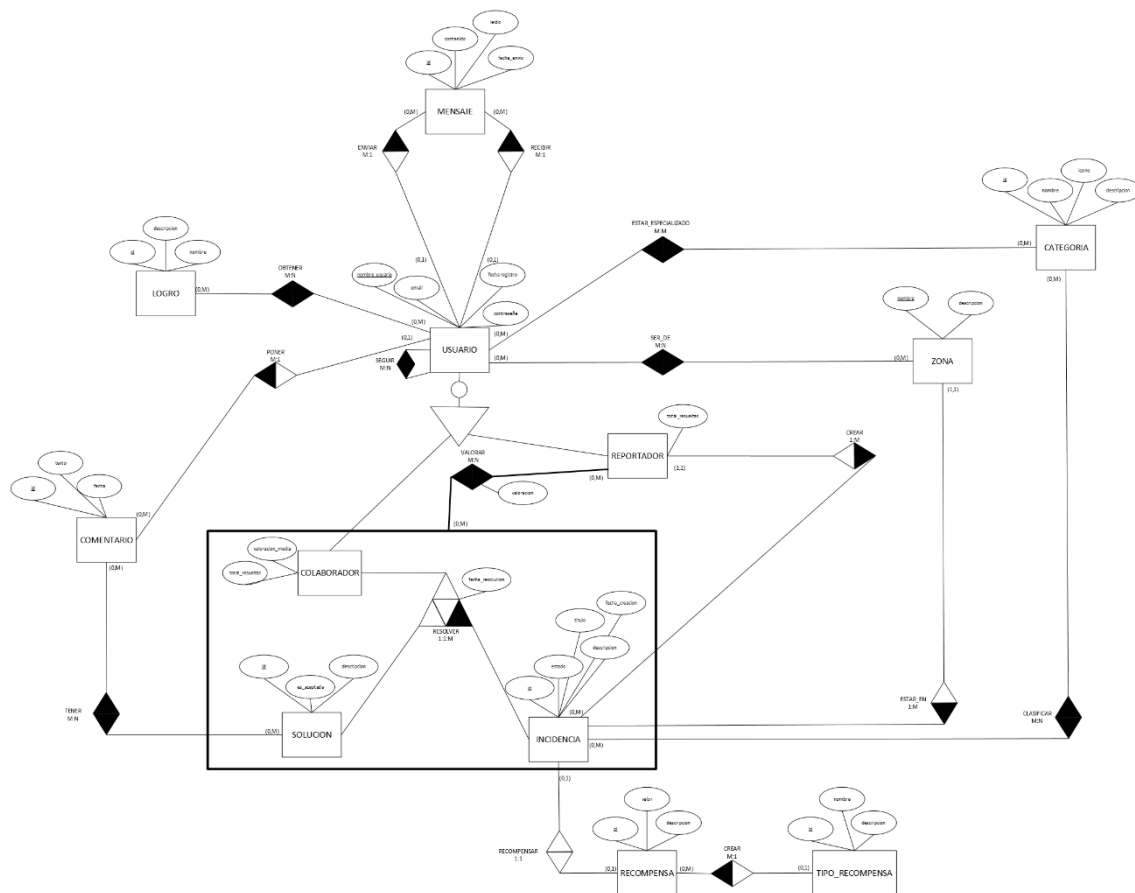
Alcance del proyecto

El proyecto incluye tanto la **aplicación de escritorio** como una **página web** complementaria, junto con toda la capa de base de datos: tablas, vistas, funciones PL/pgSQL y triggers. La aplicación implementada cubre el ciclo completo de vida de una incidencia: creación → asignación de solución → cierre → consulta del resultado.

Diseño

Base de datos

Diagrama Entidad-Relación



El modelo tiene la entidad **USUARIO**, que se especializa en los roles **REPORTADOR** y **COLABORADOR**. El ciclo de vida de una incidencia (creación → solución → valoración) queda representado por las entidades **INCIDENCIA**, **SOLUCION** y las relaciones **RESOLVER** y **VALORAR**. El modelo incorpora además funcionalidades sociales como seguir a otros usuarios, obtener logros, enviar mensajes y clasificar incidencias por zona y categoría.

Modelo Relacional

El modelo relacional se obtiene a partir del diagrama E-R mediante la transformación de entidades, relaciones y atributos en tablas. Cada tabla tiene definida su clave primaria (PK), sus claves foráneas (FK) y, en los casos necesarios, restricciones adicionales como claves únicas (UK) o valores no nulos (VNN).

```
USUARIO(nombre_usuario,email, fecha_registro,contraseña)
    PK(nombre_usuario)

COLABORADOR(usuario,valoracion_media,total_resueltas)
    PK(usuario)
    FK(usuario) -> USUARIO

REPORTADOR(usuario, total_resueltas)
    PK(usuario)
    FK(usuario) -> USUARIO
```

USUARIO se especializa en dos roles: REPORTADOR y COLABORADOR. Ambas tablas comparten la misma PK que USUARIO (nombre_usuario), lo que garantiza que cada rol pertenece a un usuario real. Esta relación se implementa con una FK que apunta a USUARIO.

```
SEGUIR(usuario1,usuario2)
    PK(usuario1,usuario2)
    FK(usuario1) -> USUARIO
    FK(usuario2) -> USUARIO

MENSAJE(id,contenido,leido,fecha_envio,usuario_
    PK(id)
    FK(usuario_envia) -> USUARIO
    FK(usuario_recibe) -> USUARIO

LOGRO(id,descripcion,nombre)
    PK(id)

OBTENER(logro,usuario)
    PK(logro,usuario)
    FK(logro) -> LOGRO
    FK(usuario) -> USUARIO

COMENTARIO(id,texto,fecha,usuario)
    PK(id)
    FK(usuario) -> USUARIO

SOLUCION(id,es_aceptada,descripcion)
    PK(id)
```



```
TENER(comentario, solucion)
  PK(comentario,solucion)
  FK(comentario) -> COMENTARIO
  FK(solucion) -> SOLUCION

ZONA(nombre,descripcion)
  PK(nombre)

SER_DE(usuario,zona)
  PK(usuario,zona)
  FK(usuario) -> USUARIO
  FK(zona) -> ZONA

INCIDENCIA(id,estado,titulo,descripcion,fecha_creacion, reportador, zona)
  PK(id)
  VNN(reportador)
  VNN(zona)
  FK(reportador) -> REPORTADOR
  FK(zona) -> ZONA
```

Los campos reportador y zona en INCIDENCIA tienen la restricción VNN (valor no nulo), ya que toda incidencia debe tener obligatoriamente un usuario que la haya creado y una zona geográfica asignada.

```
RESOLVER(colaborador,incidencia,solucion)
  PK(incidencia,solucion)
  UK(incidencia,colaborador)
  FK(incidencia) -> INCIDENCIA
  FK(solucion) -> SOLUCION
  FK(colaborador) -> COLABORADOR
```

RESOLVER es la tabla central del proceso de resolución. Su PK es compuesta (incidencia, solucion), lo que significa que una solución solo puede estar asociada a una incidencia. Además, tiene una UK (incidencia, colaborador) que impide que un mismo colaborador aporte más de una solución a la misma incidencia.

```
VALORAR(resolver,reportador, incidencia,solucion)
  PK(incidencia,solucion,reportador)
  FK(incidencia,solucion) -> RESOLVER
  FK(reportador) -> REPORTADOR
```

VALORAR referencia directamente la PK de RESOLVER (incidencia, solucion), lo que asegura que solo se puede valorar una solución que realmente existe y está asignada a esa incidencia.

```
CATEGORIA(id, nombre, icono, descripcion)
    PK(id)

ESTAR_ESPECIALIZADO(usuario, categoria)
    PK(usuario, categoria)
    FK(usuario) -> USUARIO
    FK(categoria) -> CATEGORIA
CLASIFICAR(incidencia, categoria)
    PK(incidencia, categoria)
    FK(incidencia) -> INCIDENCIA
    FK(categoria) -> CATEGORIA

TIPO_RECOMPENSA(id, nombre, descripcion)
    PK(id)

RECOMPENSA(id, valor, descripcion, tipo_recompensa)
    PK(id)
    FK(tipo_recompensa) -> TIPO_RECOMPENSA

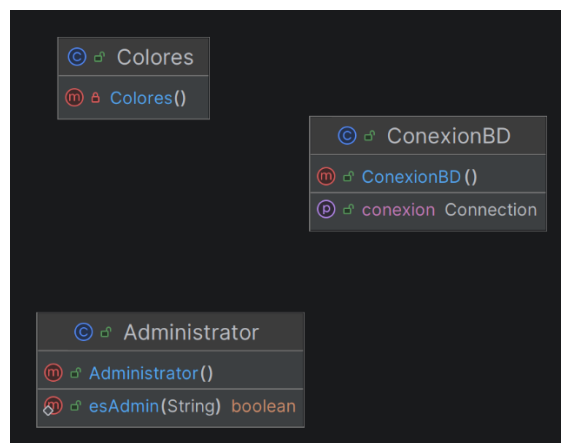
RECOMPENSAR(incidencia, recompensa)
    PK(incidencia)
    UK(recompensa)
    FK(incidencia) -> INCIDENCIA
    FK(recompensa) -> RECOMPENSA
```

Las relaciones muchos a muchos como CLASIFICAR, ESTAR_ESPECIALIZADO, SEGUIR u OBTENER se resuelven con tablas intermedias cuya PK es siempre la combinación de las dos FKs, evitando duplicados.

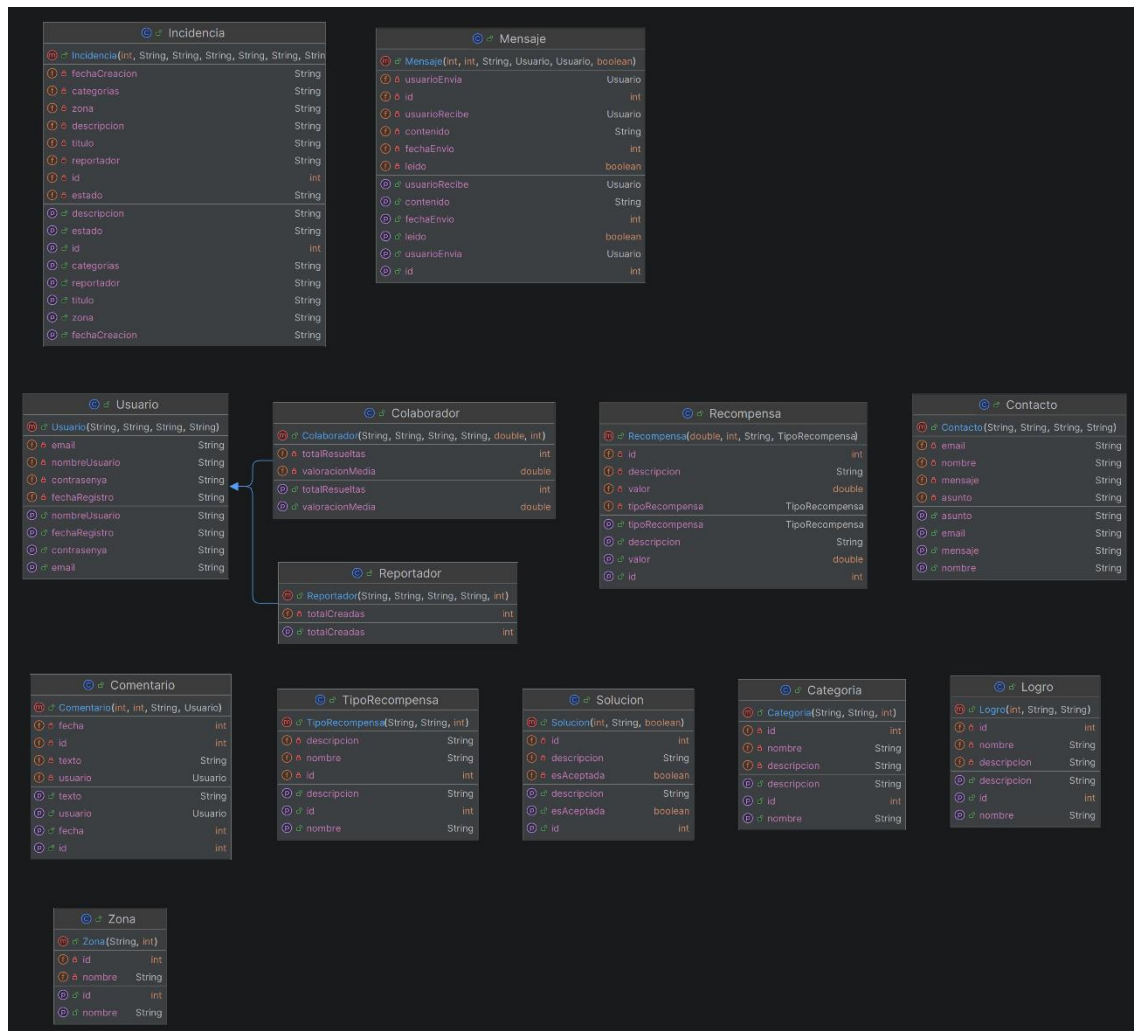
Aplicación

Diagrama de clases

El proyecto está organizado en cuatro paquetes. A continuación, se muestra el diagrama de clases de cada uno.



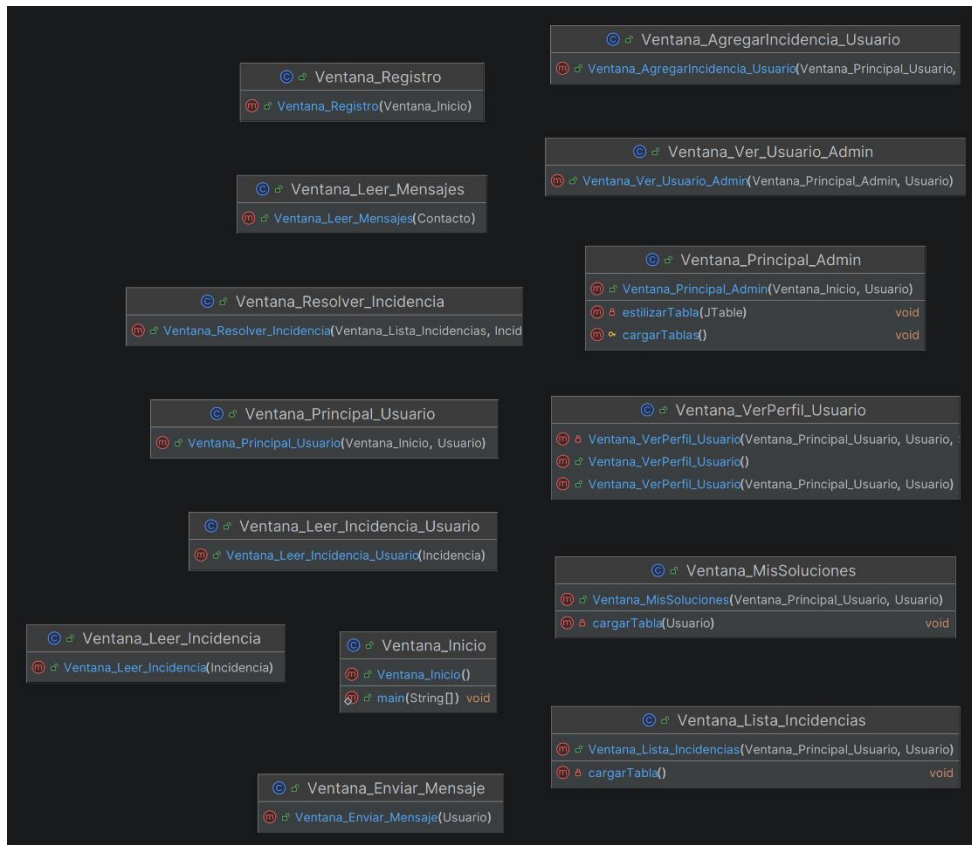
Paquete **Util**: Contiene las clases de soporte transversal. ConexionBD gestiona la conexión JDBC con PostgreSQL. Colores centraliza los colores de la interfaz para mantener consistencia visual. Administrator determina si un usuario tiene rol de administrador.



Paquete **Modelo**: Contiene las clases POJO (Plain Old Java Object) que representan las entidades del sistema. Cada clase encapsula sus atributos con getters y setters. Las principales son Incidencia, Usuario, Colaborador, Reportador, Solucion, Categoria, Zona y Contacto.

IncidenciaDAO IncidenciaDAO() obtenerIncencias() ArrayList<Incidencia> eliminarIncidencia(Incidencia) void cerrarIncidencia(Incidencia) boolean agregarIncidencia(Incidencia) boolean abrirIncidencia(Incidencia) boolean obtenerIncenciasCerradasDeUsuario(Usuario) ArrayList<Incidencia>	
UsuarioDAO UsuarioDAO() eliminarUsuario(Usuario) void insertarUsuario(Usuario) void obtenerEstadisticas(Usuario) String[] obtenerUsuario(String) Usuario? obtenerUsuarios() ArrayList<Usuario> obtenerUsuario(String, String) Usuario?	SolucionDAO SolucionDAO() obtenerDescripcionPorIncidencia(Incidencia) String eliminarSolucionPorIncidencia(Incidencia) boolean insertarSolucion(String, Usuario, Incidencia) boolean obtenerColaboradorPorIncidencia(Incidencia) String
ContactoDAO ContactoDAO() obtenerMensajesContacto() ArrayList<Contacto> enviarMensaje(Contacto) void	CategoriaDAO CategoriaDAO() obtenerCategorias() ArrayList<Categoria>
ZonaDAO ZonaDAO() obtenerZonas() ArrayList<Zona>	

Paquete **DAO**: Contiene las clases que gestionan el acceso a la base de datos mediante JDBC. Cada DAO corresponde a una entidad del sistema: IncidenciaDAO, UsuarioDAO, SolucionDAO, ContactoDAO, CategoriaDAO y ZonaDAO. Todos sus métodos son estáticos para poder llamarlos directamente desde las ventanas sin instanciar el objeto.



Paquete **Ventanas**: Contiene todas las ventanas de la interfaz gráfica desarrolladas con Java Swing. **Ventana_Inicio** es el punto de entrada de la aplicación y contiene el método main. El resto de las ventanas se abren desde ella o entre sí según la navegación del usuario.

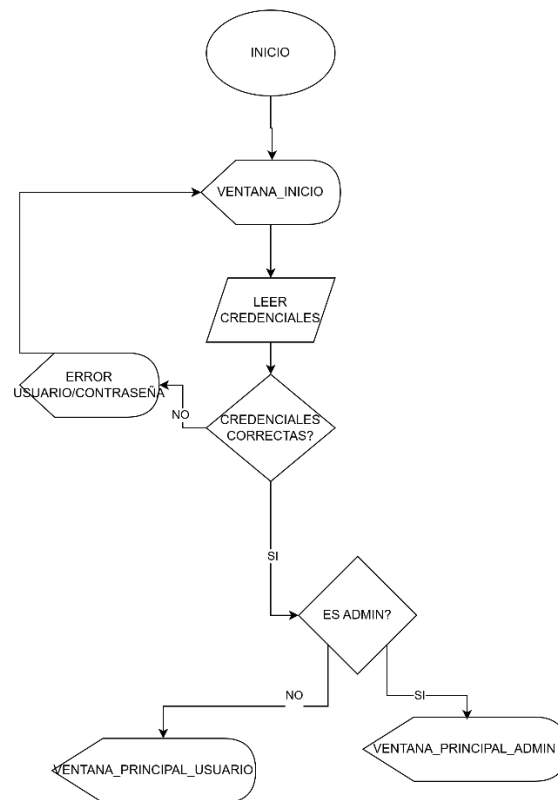
Arquitectura MVC

La aplicación sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) dividiendo las responsabilidades en tres capas:

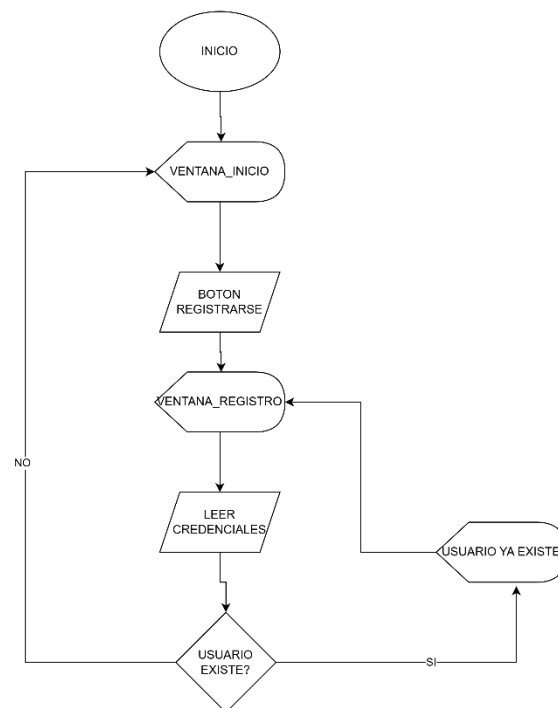
- Modelo (**modelo**): Clases POJO con los datos del sistema.
- Vista (**ventanas**): Ventanas Swing que muestran la información y capturan las acciones del usuario.
- Controlador (**dao**): Clases DAO que comunican la vista con la base de datos a través de JDBC.
- El paquete util actúa como capa de soporte, proporcionando la conexión a la base de datos y utilidades compartidas entre las otras capas.

Diagrama de flujo

Flujo Inicio de Sesión:

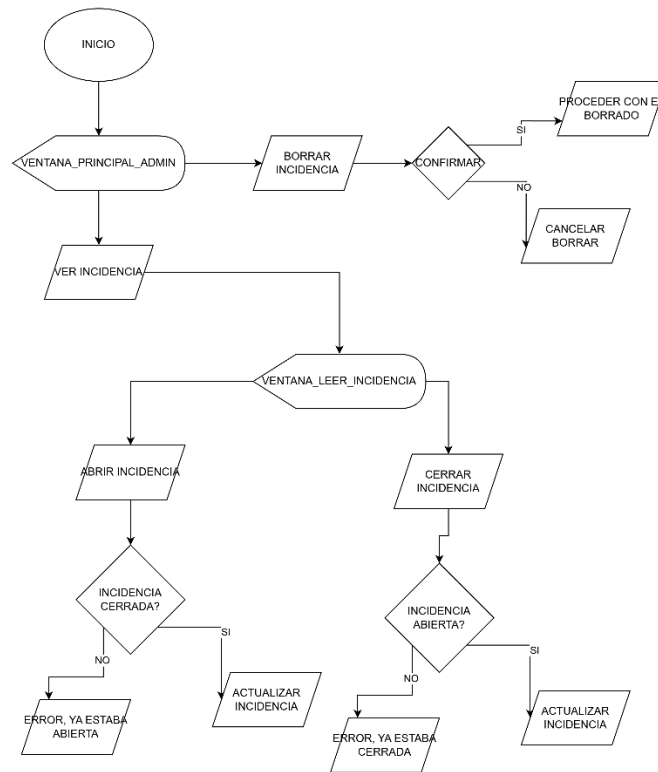


Flujo Registro:

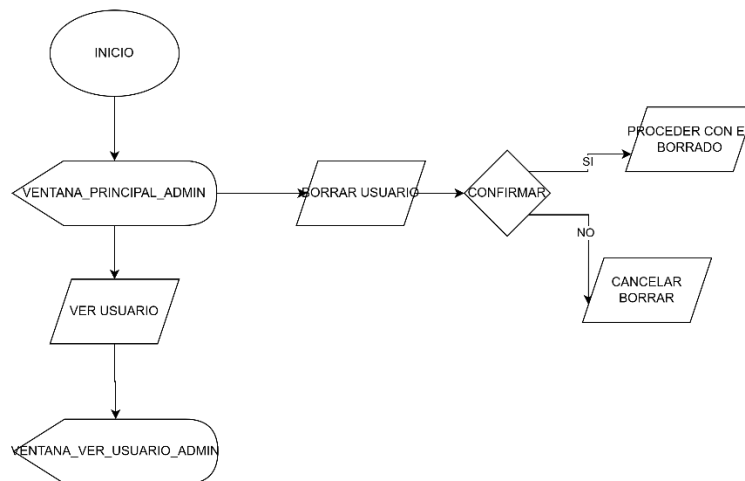


Flujo Administrador:

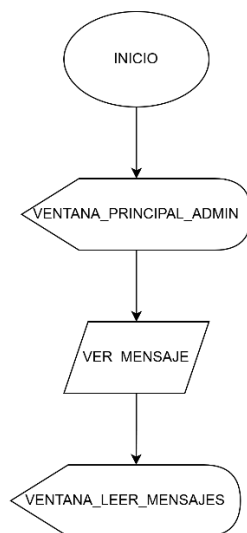
- Tabla Incidencias



- Tabla Usuarios

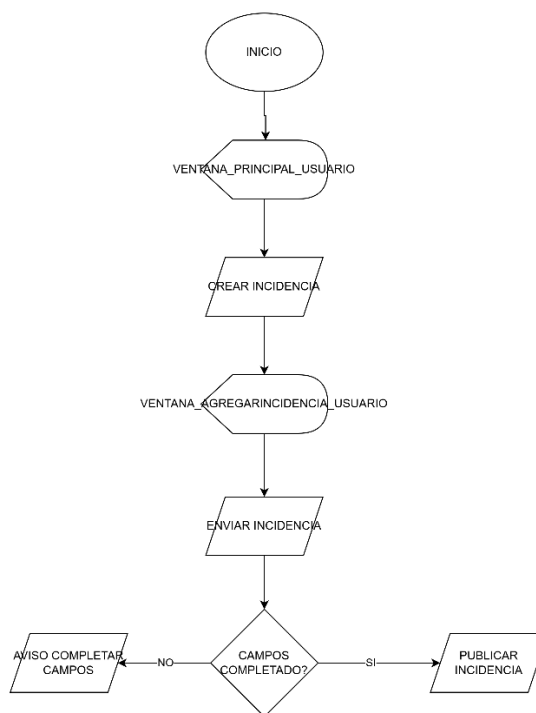


- Tabla Mensajes

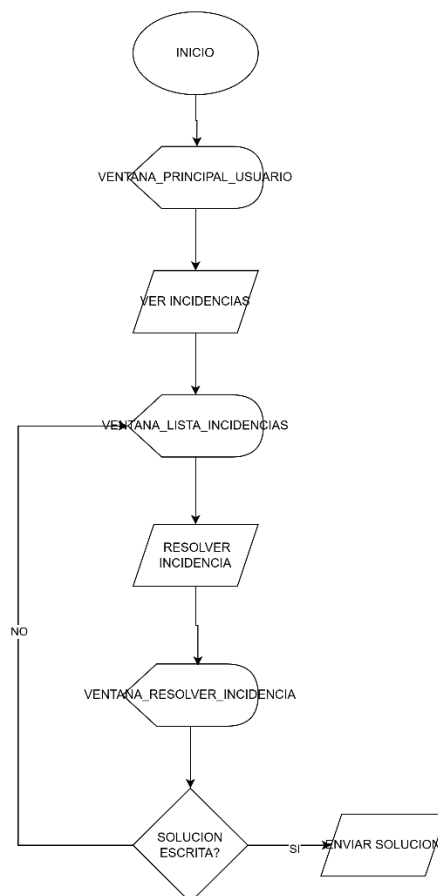


Flujo Usuario:

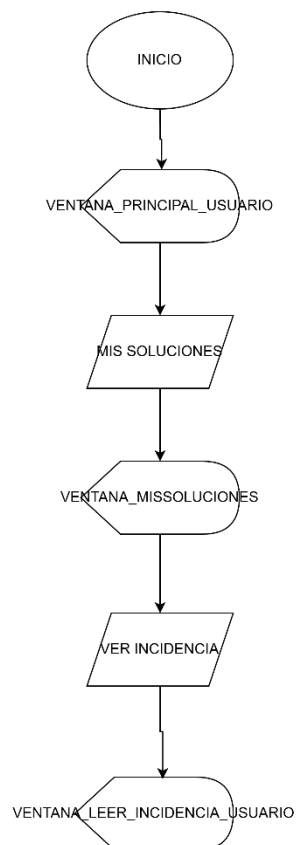
- Botón Crear Incidencias



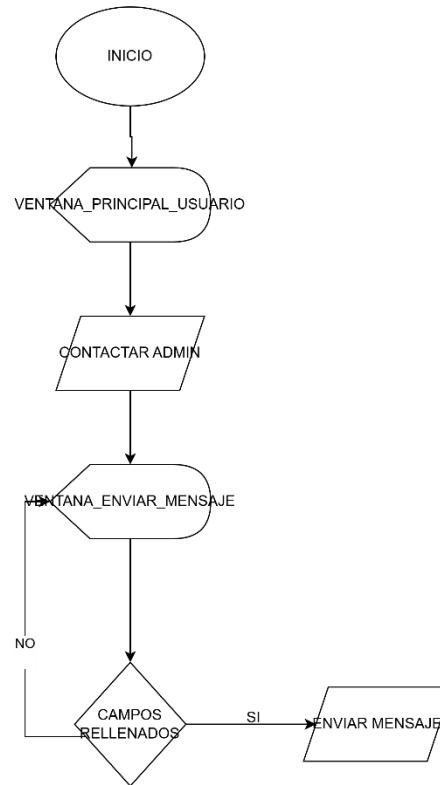
- Botón Ver Incidencias



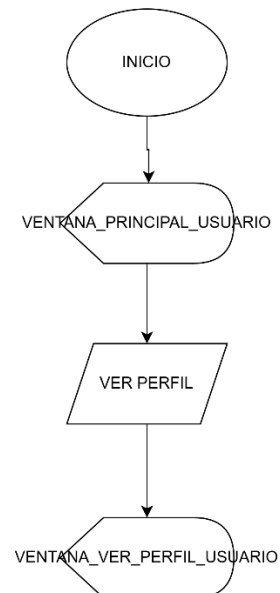
- Botón Mis soluciones



- Botón Contactar Admin

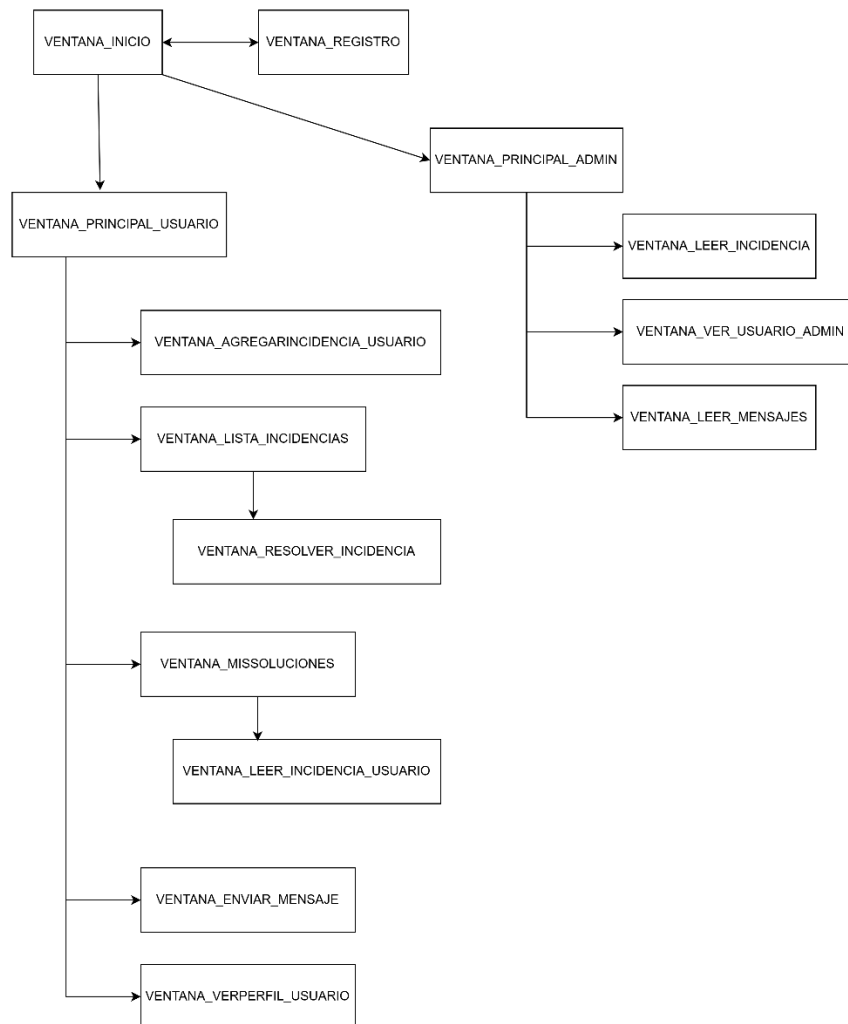


- Botón Ver Perfil



Interfaz Gráfica:

Mapa de navegación



El mapa de navegación muestra la estructura de ventanas de la aplicación y las relaciones de acceso entre ellas. El punto de entrada es **Ventana_Inicio**, desde donde el usuario puede registrarse o iniciar sesión. Según el rol, se redirige a la ventana principal de administrador o de usuario, cada una con sus propias ventanas accesibles.

Prototipo y comparativa con la versión Final

Inicio de sesión

Prototipo Inicial	Versión Final
FIXIT! Nombre de usuario: Contraseña: Iniciar sesión ¿No tienes cuenta? Registrarte	FIXIT! Nombre de Usuario: Contraseña: Iniciar Sesión ¿No tienes cuenta? Registrarse

Registro

Prototipo Inicial	Versión Final
FIXIT! Nombre de usuario: Correo: Contraseña: ☐ Acepto los términos y condiciones... Registrarte	FIXIT! Crear cuenta Nombre de Usuario: Correo: Contraseña: ☐ Acepto las condiciones y términos de uso Registrarse Volver

Panel de Administrador

Prototipo Inicial	Versión Final																																																																																																																																																																																																	
FIXIT! ADMIN Borrar incidencia Borrar Usuario <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado</th> <th>Título</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha Creada</th> <th>Reportador</th> <th>Zona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Estado	Título	Descripción	Fecha Creada	Reportador	Zona																																																													FIXIT! ADMIN INCIDENCIAS: 11 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Estado</th> <th>Título</th> <th>Usuario</th> <th>Email</th> <th>Rol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Cerrada</td><td>Wifi sin conexión</td><td>JesúsBP</td><td>jesusbp@alu.edu</td><td>Admin</td></tr> <tr><td>2</td><td>Abierta</td><td>Error al guardar</td><td>KhaledBN</td><td>khaledbn@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>3</td><td>Abierta</td><td>Boton de acceso</td><td>ThiagoRS</td><td>thagiors@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>4</td><td>Cerrada</td><td>Servicio de red</td><td>AcadID</td><td>acadid@alu.edu.g</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>5</td><td>Abierta</td><td>Permisos incorre</td><td>CarlosRS</td><td>carlosrs@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>6</td><td>Cerrada</td><td>Monitor del labora</td><td>LuciaPR</td><td>luciapr@alu.edu.g</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>7</td><td>Abierta</td><td>Aplicación de inci</td><td>MartaLC</td><td>martalc@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>8</td><td>Cerrada</td><td>Listado de incide</td><td>PabloGT</td><td>pablogt@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>9</td><td>Cerrada</td><td>Solicitud de ayud</td><td>NereaVF</td><td>nereavf@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>10</td><td>Cerrada</td><td>Manual de instala</td><td>SergioDM</td><td>sergioldm@alu.ed</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>12</td><td>Abierta</td><td>redifal</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> USUARIOS: 10 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usuario</th> <th>Email</th> <th>Rol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JesúsBP</td><td>jesusbp@alu.edu</td><td>Admin</td></tr> <tr><td>KhaledBN</td><td>khaledbn@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>ThiagoRS</td><td>thagiors@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>AcadID</td><td>acadid@alu.edu.g</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>CarlosRS</td><td>carlosrs@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>LuciaPR</td><td>luciapr@alu.edu.g</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>MartaLC</td><td>martalc@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>PabloGT</td><td>pablogt@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>NereaVF</td><td>nereavf@alu.edu</td><td>Usuario</td></tr> <tr><td>SergioDM</td><td>sergioldm@alu.ed</td><td>Usuario</td></tr> </tbody> </table> MESSAGES RECIBIDOS: 10 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Asunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JesúsBP</td><td>Consulta sobre red</td></tr> <tr><td>KhaledBN</td><td>Error en base de datos</td></tr> <tr><td>ThiagoRS</td><td>Problema visual</td></tr> <tr><td>AcadID</td><td>Notificaciones</td></tr> <tr><td>CarlosRS</td><td>Permisos</td></tr> <tr><td>LuciaPR</td><td>Monitor averiado</td></tr> <tr><td>MartaLC</td><td>Aplicación bloqueada</td></tr> <tr><td>PabloGT</td><td>Rendimiento</td></tr> <tr><td>NereaVF</td><td>Impresora</td></tr> <tr><td>SergioDM</td><td>Documentacion</td></tr> </tbody> </table> Ver Eliminar Ver Eliminar Ver Mensajes	ID	Estado	Título	Usuario	Email	Rol	1	Cerrada	Wifi sin conexión	JesúsBP	jesusbp@alu.edu	Admin	2	Abierta	Error al guardar	KhaledBN	khaledbn@alu.edu	Usuario	3	Abierta	Boton de acceso	ThiagoRS	thagiors@alu.edu	Usuario	4	Cerrada	Servicio de red	AcadID	acadid@alu.edu.g	Usuario	5	Abierta	Permisos incorre	CarlosRS	carlosrs@alu.edu	Usuario	6	Cerrada	Monitor del labora	LuciaPR	luciapr@alu.edu.g	Usuario	7	Abierta	Aplicación de inci	MartaLC	martalc@alu.edu	Usuario	8	Cerrada	Listado de incide	PabloGT	pablogt@alu.edu	Usuario	9	Cerrada	Solicitud de ayud	NereaVF	nereavf@alu.edu	Usuario	10	Cerrada	Manual de instala	SergioDM	sergioldm@alu.ed	Usuario	12	Abierta	redifal				Usuario	Email	Rol	JesúsBP	jesusbp@alu.edu	Admin	KhaledBN	khaledbn@alu.edu	Usuario	ThiagoRS	thagiors@alu.edu	Usuario	AcadID	acadid@alu.edu.g	Usuario	CarlosRS	carlosrs@alu.edu	Usuario	LuciaPR	luciapr@alu.edu.g	Usuario	MartaLC	martalc@alu.edu	Usuario	PabloGT	pablogt@alu.edu	Usuario	NereaVF	nereavf@alu.edu	Usuario	SergioDM	sergioldm@alu.ed	Usuario	Nombre	Asunto	JesúsBP	Consulta sobre red	KhaledBN	Error en base de datos	ThiagoRS	Problema visual	AcadID	Notificaciones	CarlosRS	Permisos	LuciaPR	Monitor averiado	MartaLC	Aplicación bloqueada	PabloGT	Rendimiento	NereaVF	Impresora	SergioDM	Documentacion
Estado	Título	Descripción	Fecha Creada	Reportador	Zona																																																																																																																																																																																													
ID	Estado	Título	Usuario	Email	Rol																																																																																																																																																																																													
1	Cerrada	Wifi sin conexión	JesúsBP	jesusbp@alu.edu	Admin																																																																																																																																																																																													
2	Abierta	Error al guardar	KhaledBN	khaledbn@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																													
3	Abierta	Boton de acceso	ThiagoRS	thagiors@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																													
4	Cerrada	Servicio de red	AcadID	acadid@alu.edu.g	Usuario																																																																																																																																																																																													
5	Abierta	Permisos incorre	CarlosRS	carlosrs@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																													
6	Cerrada	Monitor del labora	LuciaPR	luciapr@alu.edu.g	Usuario																																																																																																																																																																																													
7	Abierta	Aplicación de inci	MartaLC	martalc@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																													
8	Cerrada	Listado de incide	PabloGT	pablogt@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																													
9	Cerrada	Solicitud de ayud	NereaVF	nereavf@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																													
10	Cerrada	Manual de instala	SergioDM	sergioldm@alu.ed	Usuario																																																																																																																																																																																													
12	Abierta	redifal																																																																																																																																																																																																
Usuario	Email	Rol																																																																																																																																																																																																
JesúsBP	jesusbp@alu.edu	Admin																																																																																																																																																																																																
KhaledBN	khaledbn@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																																
ThiagoRS	thagiors@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																																
AcadID	acadid@alu.edu.g	Usuario																																																																																																																																																																																																
CarlosRS	carlosrs@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																																
LuciaPR	luciapr@alu.edu.g	Usuario																																																																																																																																																																																																
MartaLC	martalc@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																																
PabloGT	pablogt@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																																
NereaVF	nereavf@alu.edu	Usuario																																																																																																																																																																																																
SergioDM	sergioldm@alu.ed	Usuario																																																																																																																																																																																																
Nombre	Asunto																																																																																																																																																																																																	
JesúsBP	Consulta sobre red																																																																																																																																																																																																	
KhaledBN	Error en base de datos																																																																																																																																																																																																	
ThiagoRS	Problema visual																																																																																																																																																																																																	
AcadID	Notificaciones																																																																																																																																																																																																	
CarlosRS	Permisos																																																																																																																																																																																																	
LuciaPR	Monitor averiado																																																																																																																																																																																																	
MartaLC	Aplicación bloqueada																																																																																																																																																																																																	
PabloGT	Rendimiento																																																																																																																																																																																																	
NereaVF	Impresora																																																																																																																																																																																																	
SergioDM	Documentacion																																																																																																																																																																																																	

Home usuario



Ver perfil



Crear nueva incidencia

Prototipo Inicial	Versión Final
El prototipo inicial muestra una interfaz con un fondo naranja. En la parte superior izquierda está el logo 'FIXIT!'. A la derecha, un botón 'Únete a FixIT!'. En el centro, hay campos de texto para 'Titulo', 'Descripción', 'Fecha Creada' y 'Zona'. A la izquierda de estos campos hay tres botones: 'Agregar incidencia', 'Borrar incidencia' y 'Ver perfil'. Debajo de los campos, hay un botón 'Subir Incidencia'. En la parte superior derecha, se indica 'Incidencias creadas : X'.	La versión final de la pantalla 'Nueva Incidencia' tiene un fondo naranja. El título 'Nueva Incidencia' está en la parte superior derecha. El logo 'FIX IT!' está en la parte superior izquierda. Hay un campo de texto para 'Titulo' y un campo de texto para 'Descripción'. Debajo de estos, hay dos listas desplegables: 'Zona' (con opciones: Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante) y 'Categoría' (con opciones: Redes, Base de datos, Frontend, Backend, Seguridad, Hardware). En la parte inferior, hay dos botones: 'Cancelar' y 'Agregar Incidencia'.

Las siguientes ventanas no tienen prototipo, ya que surgieron a medida que se desarrollaba el proyecto.

Leer incidencias Admin

La interfaz 'Leer incidencias Admin' tiene un fondo naranja. El título 'FIXIT! ADMIN' está en la parte superior. Hay varios campos de texto con valores predefinidos: 'Estado: Abierta', 'Titulo: Error al guardar alumnos', 'Reportador: ThiagoBS', 'Zona: Madrid', 'Fecha: 2026-02-02', 'Categorías: Base de datos'. Debajo de estos campos, hay un campo de texto para 'Descripción:' con el contenido 'El formulario de alumnos muestra error al guardar nuevos registros.' y un campo de texto para 'Solución:' con el contenido 'Corregir la restricción de la tabla y validar los campos obligatorios.' En la parte inferior, hay dos botones: 'Marcar como abierta' y 'Marcar como cerrada'.

Ver perfil Admin

FIX IT! ADMIN

AnaMG

Email:	anamg@alu.edu.gva.es
Fecha de registro:	2026-01-13
Incidencias creadas:	6
Incidencias resueltas:	8

Volver

Leer mensajes

FIX IT! ADMIN

Nombre: NereaVF

Email: nereavf@alu.edu.gva.es

Asunto: Impresora

Mensaje:
No puedo encontrar la impresora compartida.

Cerrar

Incidencias disponibles

FIX IT! Incidencias disponibles

ID	Título	Estado	Zona	Categoría	Reportador
3	Boton de acceso desali	Abierta	Barcelona	Frontend	AnaMG
5	Permisos incorrectos e	Abierta	Bilbao	Seguridad	LuciaPR
7	Aplicacion de incidencia	Abierta	Murcia	Software	PabloGT

Volver **Ofrecerse a resolver**

Resolver incidencias

FIX IT! Resolver Incidencia

Título: Permisos incorrectos en administracion

Zona: Bilbao

Categoría: Seguridad

Descripción:
Usuarios sin rol de administrador pueden ver opciones restringidas.

Tu solución:

Volver **Enviar solución**

Contactar con el Admin

FIX IT!

Asunto:

Mensaje:

Cancelar **Enviar**

Incidencias Resueltas

FIX IT!

Mis Incidencias Resueltas
Incidencias que creaste y ya han sido solucionadas por otro usuario

Título	Fecha cierre
Wifi sin conexion en aula 1	2026-02-01

Volver

Ver detalle

Leer Incidencias Usuario

FIX IT!

Estado:

Cerrada

Título:

Wifi sin conexion en aula 1

Zona:

Valencia

Fecha:

2026-02-01

Resuelta por:

JesusBP

Categorías:

Redes

Descripción:

Los equipos del aula 1 no conectan a la red wifi del centro.

Solución:

Reiniciar el punto de acceso y revisar si recupera conexion.

Justificación

Identidad visual y nombre

El nombre **FixIT!** surge de una lluvia de ideas entre el equipo de desarrollo. Al tratarse de una aplicación de gestión de incidencias donde el objetivo principal es reportar y resolver problemas, el equipo consideró que el término "Fix" (arreglar, en inglés) refleja de forma directa y clara la finalidad del producto. El símbolo de exclamación refuerza la sensación de urgencia e intervención rápida que caracteriza una incidencia.

Paleta de colores

La paleta de colores de FixIT! está **inspirada en la aplicación Glovo**, plataforma de entregas a domicilio reconocida internacionalmente por su uso del amarillo como color corporativo. Esta decisión se tomó desde la fase conceptual del proyecto, cuando la idea inicial era desarrollar un sistema de gestión de pedidos similar. Aunque el enfoque del proyecto evolucionó hacia un sistema de gestión de incidencias, se mantuvo la identidad visual original como elemento de cohesión del producto.

Los colores principales son:

- **Amarillo** (fondo y elementos principales): transmite energía, visibilidad y dinamismo
- **Verde brillante** (acciones positivas, botón "Abierta"): asociado a confirmación y éxito
- **Verde oscuro** (textos sobre fondo verde): garantiza contraste y legibilidad

Tipografía

Para el logotipo se han utilizado las fuentes **Bahnschrift** (para "FIX") y **Britannic Bold** (para "ADMIN"), dos tipografías de palo seco con un estilo técnico y moderno que encajan con el carácter profesional de una herramienta de gestión. Su trazo limpio y su buena legibilidad a tamaños grandes las hacen idóneas para un elemento de cabecera que debe identificar la aplicación de un vistazo. El resto de la interfaz utiliza la fuente del sistema por defecto de Java Swing, priorizando la legibilidad en formularios y tablas.

Layout y ventanas fijas

Se ha elegido usar ventanas de **tamaño fijo** (*setResizable(false)*) ya que, Java Swing no tiene un sistema para hacer ventanas responsive. Por lo que permitir que el usuario redimensione las ventanas podría descolocar elementos, solapar campos o romper la estructura visual diseñada. Fijar las dimensiones asegura que la interfaz se muestra exactamente como está diseñada en cualquier equipo. Todas las ventanas se centran en pantalla

automáticamente (`setLocationRelativeTo(null)`) para mejorar la experiencia de usuario independientemente de la resolución del monitor.

Usabilidad

El diseño de la interfaz ha seguido un criterio de **navegación guiada**: los botones tienen etiquetas claras y descriptivas ("Marcar como abierta", "Marcar como cerrada", "Enviar mensaje", etc..), los mensajes de error informan al usuario del motivo concreto del problema y los campos de solo lectura están visualmente diferenciados de los editables. Las ventanas secundarias utilizan `DISPOSE_ON_CLOSE` en lugar de `EXIT_ON_CLOSE`, de modo que cerrarlas no termina la sesión ni cierra la aplicación, permitiendo al usuario volver a la ventana anterior.

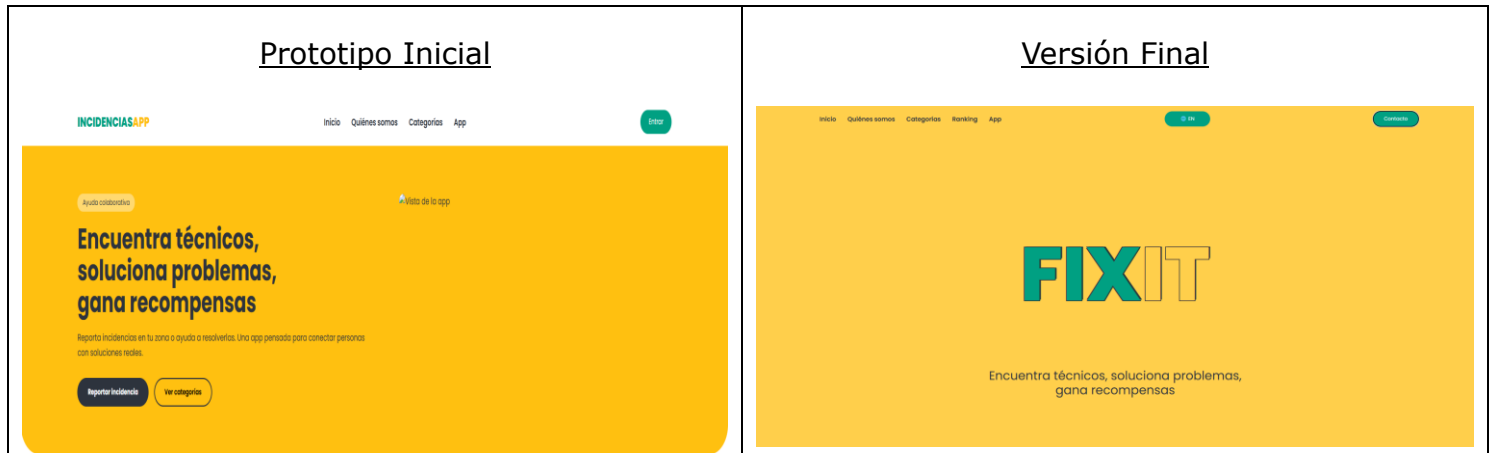
Página Web:

Mapa de navegación

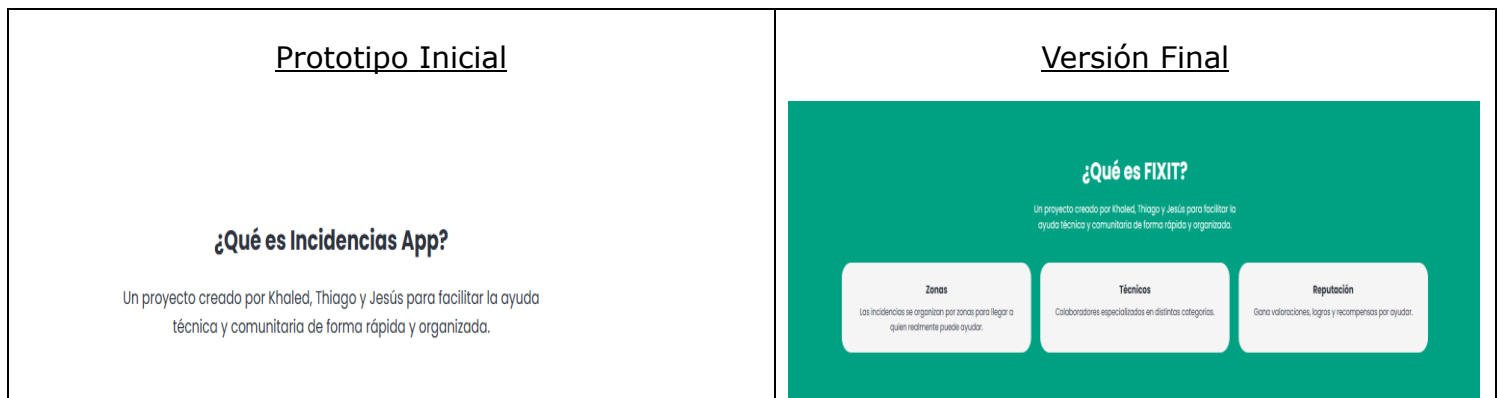


Prototipo y comparativa con la versión final

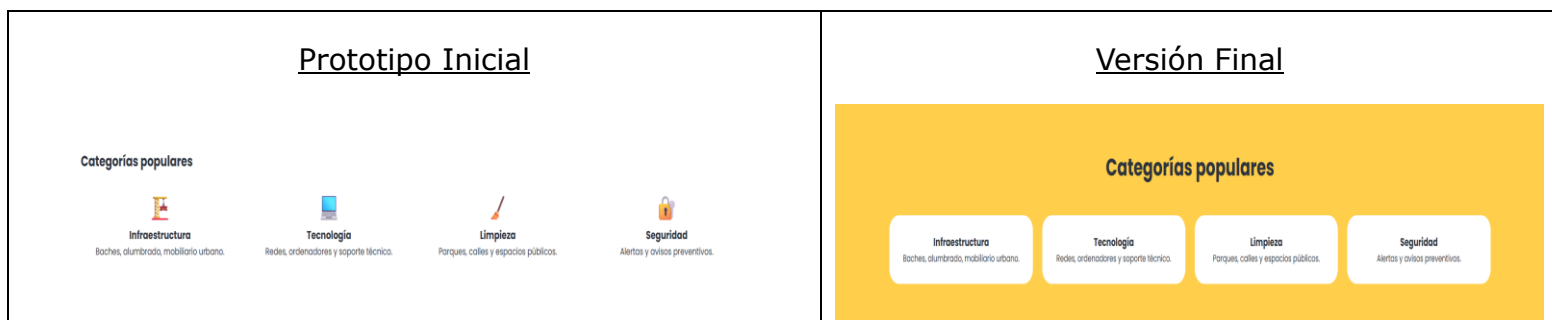
Inicio y navbar



¿Qué es FIXIT?



Categorías populares



Descargar APP

Prototipo Inicial

Lleva la ayuda en el bolsillo
Disponible próximamente para móvil. Reporta o ayuda desde cualquier lugar.

Descarga

Versión Final

Instala FIXIT hoy mismo dándole aquí!
Disponible para ordenadores de sobremesa y para portátiles.

Descarga

Footer

Prototipo Inicial

© 2025 · IES Pere Maria Orts · CFGS DAM

Versión Final

© 2025 · IES Pere Maria Orts · CFGS DAM
Desarrollado por Khaled, Thiago y Jesús

Elementos nuevos agregados en el proceso de desarrollo:

Ranking de usuarios

Ranking de Colaboradores

Los técnicos más destacados de nuestra comunidad



Posición			Resueltas
	JesusBP	jesusbp@alu.edu.gva.es	12
	LuciaPR	luciapr@alu.edu.gva.es	11
	KhaledKN	khaledkn@alu.edu.gva.es	11

Formulario de contacto

 **Contacto**

¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos

Nombre

Correo electrónico

Asunto

Mensaje

Enviar mensaje 

Justificación

Estructura y navegación

La página web está diseñada como una **Single Page Application (SPA)**: todas las secciones conviven en un único archivo HTML y la navegación se realiza mediante scroll suave a anclas internas.

Paleta de colores

Se mantiene la misma identidad visual que la aplicación de escritorio, inspirada en la estética de Glovo: el amarillo (#FFCF4B) como color principal en las secciones hero y categorías, y el verde (#00A082) como color de acción y énfasis. Esta coherencia visual refuerza la identidad de marca entre la web y la app.

Tipografía

Se ha utilizado la fuente **Poppins** (Google Fonts) en sus variantes 400, 600, 700 y 800. Es una tipografía con buena legibilidad en pantalla, muy usada en productos modernos. Su estilo redondeado encaja con el tono cercano y accesible que buscamos transmitir.

Diseño responsivo

Se ha utilizado CSS Grid con `repeat(auto-fit, minmax(...))` en las secciones de tarjetas (Nosotros, Categorías, Estadísticas), lo que permite que el layout se adapte automáticamente a distintos tamaños de pantalla sin necesidad de media queries específicos. Aun así la web no es completamente responsive.

Internacionalización

La web incluye un sistema de cambio de idioma ES/EN implementado en JavaScript puro, sin recargar la página. Todos los textos están centralizados en un objeto traducciones, lo que facilita el mantenimiento y la posible incorporación de nuevos idiomas en el futuro.

Datos en tiempo real

La sección de Ranking conecta con el backend PHP mediante `fetch()` y refresca los datos automáticamente cada 30 segundos, mostrando siempre información actualizada de la base de datos sin que el usuario tenga que recargar la página.

Formulario de contacto

El formulario valida los campos con atributos HTML nativos (`required`, `type="email"`) y al enviarse correctamente muestra un mensaje de éxito animado en lugar del formulario, dando feedback inmediato al usuario.

Implementación

Base de datos

La base de datos de FixIT! contiene todas las tablas definidas en la fase de diseño del modelo entidad-relación. Sin embargo, en la implementación actual de la aplicación Java y la página web únicamente se utilizan las tablas que forman el núcleo funcional del proyecto. El resto de tablas están creadas y disponibles en la base de datos para una futura ampliación del sistema.

Tablas implementadas

USUARIO

```
CREATE TABLE USUARIO (  
    nombre_usuario VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(100),  
    fecha_registro DATE,  
    contrasena VARCHAR(255)  
);
```

Almacena todos los usuarios del sistema. Clave primaria: *nombre_usuario*

COLABORADOR

```
CREATE TABLE COLABORADOR (  
    usuario VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    valoracion_media NUMERIC(3,2),  
    total_resueltas NUMERIC(10,0),  
    FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);
```

Extensión de USUARIO. Guarda la *valoracion_media* y el contador *total_resueltas*

REPORTADOR

```
CREATE TABLE REPORTADOR (  
    usuario VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    total_creadas NUMERIC(10,0),  
    FOREIGN KEY (usuario) REFERENCES USUARIO(nombre_usuario)  
);
```

Extensión de USUARIO. Guarda el contador *total_creadas* de incidencias reportadas

INCIDENCIA

```
CREATE TABLE INCIDENCIA (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    estado VARCHAR(50),  
    titulo VARCHAR(200),  
    descripcion VARCHAR(1000),  
    fecha_creacion DATE,  
    reportador VARCHAR(50) NOT NULL,  
    zona numeric(10,0),  
    FOREIGN KEY (reportador) REFERENCES REPORTADOR(usuario),  
    FOREIGN KEY (zona) REFERENCES ZONA(id)  
);
```

Incidencias creadas con estado, título, descripción, fecha, zona y reportador

ZONA

```
CREATE TABLE ZONA (  
    id numeric(10,0) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100)  
);
```

Zonas geográficas donde se ubican las incidencias

CATEGORIA

```
CREATE TABLE CATEGORIA (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    descripcion VARCHAR(500)  
);
```

Categorías de clasificación de incidencias

SOLUCION

```
CREATE TABLE SOLUCION (  
    id NUMERIC(10,0) PRIMARY KEY,  
    es_aceptada BOOLEAN,  
    descripcion VARCHAR(1000)  
);
```

Solución propuesta por un colaborador para una incidencia

RESOLVER

```
CREATE TABLE RESOLVER (  
    colaborador VARCHAR(50),  
    incidencia NUMERIC(10,0),  
    solucion NUMERIC(10,0),  
    PRIMARY KEY (incidencia, solucion),  
    UNIQUE (incidencia, colaborador),  
    FOREIGN KEY (incidencia) REFERENCES INCIDENCIA(id),  
    FOREIGN KEY (solucion) REFERENCES SOLUCION(id),  
    FOREIGN KEY (colaborador) REFERENCES COLABORADOR(usuario)  
);
```

Tabla ternaria que une colaborador, incidencia y solución

CONTACTO

Nueva tabla creada específicamente para guardar lo que devuelve el formulario de la WEB y que desde la APP el admin pueda leer.

```
CREATE TABLE CONTACTO (  
    id serial PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    asunto VARCHAR(200) NOT NULL,  
    mensaje VARCHAR(1000) NOT NULL  
);
```

Tabla creada específicamente para recibir los mensajes del formulario web, accesibles desde la app Java por el administrador

CLASIFICAR

```
CREATE TABLE CLASIFICAR (  
    incidencia NUMERIC(10,0),  
    categoria NUMERIC(10,0),  
    PRIMARY KEY (incidencia, categoria),  
    FOREIGN KEY (incidencia) REFERENCES INCIDENCIA(id),  
    FOREIGN KEY (categoria) REFERENCES CATEGORIA(id)  
);
```

Tabla de relación que asocia una incidencia con una o varias categorías

Vistas, Funciones y Triggers Implementados

VISTAS

V1: Une las tablas de incidencias, zonas y categorías devolviendo una fila por incidencia con su zona y todas sus categorías concatenadas en un único campo de texto separado por comas.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vista_incidencias_con_zona_categoria AS  
SELECT  
    i.id,  
    i.estado,  
    i.titulo,  
    i.descripcion,  
    i.fecha_creacion,  
    i.reportador,  
    z.nombre AS nombre_zona,  
    STRING_AGG(c.nombre, ', ') AS categorias  
FROM INCIDENCIA i, ZONA z, CLASIFICAR cl, CATEGORIA c  
WHERE i.zona = z.id  
    AND cl.incidencia = i.id  
    AND cl.categoria = c.id  
GROUP BY i.id, i.estado, i.titulo, i.descripcion, i.fecha_creacion, i.reportador, z.nombre;
```

Permite obtener la información de una incidencia en una sola consulta simple, sin tener que relacionar tablas desde el código. El paquete DAO la usa directamente con un SELECT * para construir los objetos.

V2: Une las tablas COLABORADOR y USUARIO para mostrar un ranking de colaboradores ordenado de mayor a menor por número de incidencias resueltas, incluyendo su email y valoración media.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vista_top_colaboradores AS
SELECT
    u.nombre_usuario AS usuario,
    u.email,
    c.total_resueltas AS incidencias_resueltas,
    c.valoracion_media
FROM COLABORADOR c, USUARIO u
WHERE c.usuario = u.nombre_usuario
ORDER BY c.total_resueltas DESC;
```

Permite mostrar fácilmente una tabla de clasificación de colaboradores, ya que los datos llegan directamente ordenados y listos para poner en la interfaz.

FUNCIONES

F1: Recibe el nombre de un usuario y devuelve el número total de incidencias que ha reportado contando sus registros en la tabla INCIDENCIA.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_total_incidencias_reportador(p_usuario VARCHAR)
RETURNS NUMERIC AS $$
DECLARE
    v_total NUMERIC;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_total
    FROM INCIDENCIA
    WHERE reportador = p_usuario;

    RETURN v_total;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Permite obtener de forma rápida el contador de incidencias creadas por un usuario concreto, sirve para mostrar estadísticas en su perfil sin necesidad de construir la consulta desde el código Java.

F2: Recibe el nombre de una zona y devuelve el número de incidencias con estado Abierta que pertenecen a ella. Si no hay ninguna devuelve 0 gracias al COALESCE.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_incidencias_abiertas_por_zona(p_zona VARCHAR)
RETURNS NUMERIC AS $$
DECLARE
    v_total NUMERIC;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_total
    FROM INCIDENCIA i, ZONA z
    WHERE z.id = i.zona
        AND z.nombre = p_zona
        AND i.estado = 'Abierta';

    RETURN COALESCE(v_total, 0);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Permite consultar la carga de incidencias pendientes por zona de forma directa, sirve para mostrar estadísticas o resúmenes en el panel de administración sin lógica adicional en el código Java.

F3: Crea una incidencia completa a partir de datos básicos: resuelve los IDs de zona y categoría por nombre, inserta la incidencia con estado Abierta y fecha actual, incrementa el contador total_creadas del reportador y la clasifica en la categoría indicada, todo en una sola operación.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_incidencia(
    p_titulo        VARCHAR,
    p_descripcion   VARCHAR,
    p_reportador    VARCHAR,
    p_nombre_zona   VARCHAR,
    p_nombre_cat    VARCHAR
) RETURNS VOID AS $$
DECLARE
    v_id_incidencia NUMERIC;
    v_id_zona        NUMERIC;
    v_id_categoria   NUMERIC;
BEGIN
    SELECT id INTO v_id_zona        FROM ZONA        WHERE nombre = p_nombre_zona;
    SELECT id INTO v_id_categoria   FROM CATEGORIA   WHERE nombre = p_nombre_cat;
    SELECT COALESCE(MAX(id), 0) + 1 INTO v_id_incidencia FROM INCIDENCIA;

    INSERT INTO INCIDENCIA (id, estado, titulo, descripcion, fecha_creacion, reportador, zona)
    VALUES (v_id_incidencia, 'Abierta', p_titulo, p_descripcion, CURRENT_DATE, p_reportador, v_id_zona);

    -- Suma +1 al contador de incidencias creadas del reportador
    UPDATE REPORTADOR
    SET total_creadas = total_creadas + 1
    WHERE usuario = p_reportador;

    INSERT INTO CLASIFICAR (incidencia, categoria)
    VALUES (v_id_incidencia, v_id_categoria);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Centraliza toda la lógica de creación de una incidencia en la base de datos, de modo que desde el código Java basta con una única llamada SELECT

insertar_incidencia(...) pasando los nombres directamente, sin gestionar IDs ni múltiples inserts desde la capa DAO.

F4: Recorre todos los colaboradores con un cursor y recalcula su valoración media comparando el número de valoraciones recibidas con el total de incidencias resueltas. El resultado se escala sobre 5 y se limita a ese máximo con LEAST. Si no tiene valoraciones o resueltas asigna 0.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_recalcular_valoraciones()
RETURNS VOID AS $$
DECLARE
    cur_colaboradores CURSOR FOR
        SELECT usuario FROM COLABORADOR;

    v_usuario COLABORADOR.usuario%TYPE;
    v_total NUMERIC;
    v_resueltas NUMERIC; -- ← declarada
    v_media NUMERIC;
BEGIN
    OPEN cur_colaboradores;

    LOOP
        FETCH cur_colaboradores INTO v_usuario;
        EXIT WHEN NOT FOUND;

        SELECT COUNT(*) INTO v_total
        FROM RESOLVER r, VALORAR v
        WHERE r.incidencia = v.incidencia
            AND r.solucion = v.solucion
            AND r.colaborador = v_usuario;

        SELECT total_resueltas INTO v_resueltas -- ← rellenada
        FROM COLABORADOR
        WHERE usuario = v_usuario;

        IF v_total > 0 AND v_resueltas > 0 THEN
            v_media := ROUND((v_total * 5.0) / v_resueltas, 2);
        ELSE
            v_media := 0.00;
        END IF;

        UPDATE COLABORADOR
        SET valoracion_media = LEAST(v_media, 5.00)
        WHERE usuario = v_usuario;

    END LOOP;

    CLOSE cur_colaboradores;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Permite actualizar de golpe las valoraciones de todos los colaboradores con una sola llamada, sirve para ejecutarla desde el panel de administración cuando se quiera refrescar las estadísticas globales sin calcular nada desde el código Java.

F5: Elimina un usuario y todos sus datos relacionados respetando el orden de las claves ajenas: primero borra sus registros en RESOLVER (como colaborador y como reportador), luego sus clasificaciones e incidencias, después sus roles en REPORTADOR y COLABORADOR, y finalmente el registro principal en USUARIO.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION eliminar_usuario(p_usuario VARCHAR)
RETURNS VOID AS $$
BEGIN

    DELETE FROM RESOLVER WHERE colaborador = p_usuario;

    DELETE FROM RESOLVER
    WHERE incidencia IN (
        SELECT id FROM INCIDENCIA WHERE reportador = p_usuario
    );

    DELETE FROM CLASIFICAR
    WHERE incidencia IN (
        SELECT id FROM INCIDENCIA WHERE reportador = p_usuario
    );

    DELETE FROM INCIDENCIA WHERE reportador = p_usuario;

    DELETE FROM REPORTADOR WHERE usuario = p_usuario;
    DELETE FROM COLABORADOR WHERE usuario = p_usuario;

    DELETE FROM USUARIO WHERE nombre_usuario = p_usuario;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Permite borrar un usuario completo sin preocuparse por el orden de las tablas ni por errores de la base de datos. Desde Java se hace una sola llamada y la función se encarga de todo.

TRIGGERS

T1: Antes de eliminar cualquier incidencia, el trigger comprueba si su estado es 'En progreso'. Si es así, lanza un error con el título de la incidencia e impide el borrado. Solo deja eliminar incidencias que estén en otro estado.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_borrado_incidencia()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF OLD.estado = 'En progreso' THEN
        RAISE EXCEPTION
            'No se puede eliminar la incidencia "%" porque está En progreso. Ciérrala primero.',
            OLD.titulo;
    END IF;
    RETURN OLD;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_no_borrar_en_progreso
BEFORE DELETE ON INCIDENCIA
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_check_borrado_incidencia();
```

Protege automáticamente los datos sin necesidad de añadir validaciones en Java. Si alguien intenta borrar una incidencia que está siendo atendida, la base de datos lo bloquea directamente y devuelve un mensaje claro indicando que debe cerrarse primero.

T2: Cada vez que se registra un usuario nuevo, el trigger lo inscribe automáticamente en las tablas COLABORADOR y REPORTADOR con los contadores a cero, sin necesidad de hacerlo manualmente.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_auto_registrar_rolles()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    INSERT INTO COLABORADOR (usuario, valoracion_media, total_resueltas)
    VALUES (NEW.nombre_usuario, 0.00, 0);

    INSERT INTO REPORTADOR (usuario, total_creadas)
    VALUES (NEW.nombre_usuario, 0);

    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_nuevo_usuario_rolles
AFTER INSERT ON USUARIO
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_auto_registrar_rolles();
```


Garantiza que todo usuario registrado pueda tanto reportar incidencias como colaborar en resolverlas desde el primer momento. El registro de roles es transparente y no requiere ninguna lógica adicional en el código Java.

T3: Escucha cualquier cambio en la tabla RESOLVER y actualiza automáticamente el contador total_resueltas del colaborador: suma 1 al insertar una solución, resta 1 al eliminarla, y si se reasigna la solución a otro colaborador descuenta al anterior y suma al nuevo.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_gestionar_total_resueltas()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'INSERT' THEN
        UPDATE COLABORADOR SET total_resueltas = total_resueltas + 1 WHERE usuario = NEW.colaborador;

    ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
        UPDATE COLABORADOR SET total_resueltas = total_resueltas - 1 WHERE usuario = OLD.colaborador;

    ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        IF OLD.colaborador IS DISTINCT FROM NEW.colaborador THEN
            UPDATE COLABORADOR SET total_resueltas = total_resueltas - 1 WHERE usuario = OLD.colaborador;
            UPDATE COLABORADOR SET total_resueltas = total_resueltas + 1 WHERE usuario = NEW.colaborador;
        END IF;
    END IF;

    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_resolver_gestiona_contador
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON RESOLVER
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_gestionar_total_resueltas();
```

Mantiene el contador de incidencias resueltas siempre actualizado sin ninguna intervención desde Java. Cualquier operación sobre RESOLVER refleja el cambio al instante en el perfil del colaborador.

T4: Antes de registrar una solución en RESOLVER, comprueba si el colaborador es el mismo usuario que reportó la incidencia. Si es así, lanza un error y cancela la operación.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_check_colaborador_no_es_reportador()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM INCIDENCIA i
        WHERE i.id = NEW.incidencia
            AND i.reportador = NEW.colaborador
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION
            'El colaborador "%" no puede resolver su propia incidencia (id: %).',
            NEW.colaborador, NEW.incidencia;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_colaborador_no_resuelve_su_incidencia
BEFORE INSERT ON RESOLVER
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fn_check_colaborador_no_es_reportador();
```

Impide que un usuario se asigne como resolvidor de sus propias incidencias directamente desde la base de datos, sin depender de validaciones en Java. Garantiza la integridad del proceso de resolución en cualquier circunstancia.

Aplicación:

Estructura de paquetes y clases

El proyecto está organizado en 4 paquetes con responsabilidades bien diferenciadas, siguiendo el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**:

```
src/
├── modelo/
│   ├── Incidencia.java
│   ├── Usuario.java
│   ├── Colaborador.java
│   ├── Reportador.java
│   ├── Zona.java
│   ├── Categoria.java
│   └── Solucion.java
├── dao/
│   ├── IncidenciaDAO.java
│   ├── SolucionDAO.java
│   ├── UsuarioDAO.java
│   ├── CategoriaDAO.java
│   ├── ZonaDAO.java
│   └── ContactoDAO.java
├── ventanas/
│   ├── Ventana_Inicio.java
│   ├── Ventana_Registro.java
│   ├── Ventana_Principal_Admin.java
│   ├── Ventana_Principal_Usuario.java
│   ├── Ventana_Leer_Incidencia.java
│   ├── Ventana_Leer_Incidencia_Usuario.java
│   ├── Ventana_Lista_Incidencias.java
│   ├── Ventana_AgregarIncidencia_Usuario.java
│   ├── Ventana_Resolver_Incidencia.java
│   ├── Ventana_MisSoluciones.java
│   ├── Ventana_Enviar_Mensaje.java
│   ├── Ventana_Leer_Mensajes.java
│   ├── Ventana_Ver_Usuario_Admin.java
│   └── Ventana_VerPerfil_Usuario.java
└── util/
    ├── ConexionBD.java
    ├── Colores.java
    └── Administrator.java
```

Responsabilidad de cada paquete:

- **modelo** — Clases POJO que representan las tablas de la base de datos. Solo contienen atributos, constructor, getters y setters. No tienen lógica de negocio.
- **dao** — Clases de acceso a datos (patrón DAO). Contienen todos los métodos que ejecutan consultas SQL contra PostgreSQL. Son el puente entre la BD y las ventanas.
- **ventanas** — Clases que extienden JFrame. Contienen la interfaz gráfica construida con Java Swing y los ActionListener de cada botón.
- **util** — Clases de utilidad compartidas por toda la aplicación: conexión a la BD, constantes de colores y Administradores.

Funcionalidades principales

<u>Funcionalidad</u>	<u>Ventana</u>	<u>DAO implicado</u>
Login y validación de rol	Ventana_Inicio	UsuarioDAO
Registro de nuevo usuario	Ventana_Registro	UsuarioDAO
Gestión de incidencias (admin)	Ventana_Principal_Admin	IncidenciaDAO
Ver detalle y cambiar estado	Ventana_Leer_Incidencia	IncidenciaDAO, SolucionDAO
Crear incidencia	Ventana_AgregarIncidencia_Usuario	IncidenciaDAO, ZonaDAO, CategoriaDAO
Ver y resolver incidencias	Ventana_Lista_Incidencias, Ventana_Resolver_Incidencia	IncidenciaDAO, SolucionDAO
Ver soluciones propias	Ventana_MisSoluciones	SolucionDAO
Enviar mensaje al admin	Ventana_Enviar_Mensaje	ContactoDAO
Leer mensajes (admin)	Ventana_Leer_Mensajes	ContactoDAO
Ver y eliminar usuarios (admin)	Ventana_Ver_Usuario_Admin	UsuarioDAO
Ver perfil propio	Ventana_VerPerfil_Usuario	UsuarioDAO

Conexión con la base de datos

La conexión a PostgreSQL está centralizada en la clase ConexionBD del paquete util. Utiliza el driver JDBC de PostgreSQL y el método estático getConexion(), que devuelve un objeto Connection listo para usar en cualquier DAO.

```
private static final String url = "jdbc:postgresql://localhost:7777/incidencias";
private static final String user = "postgres";
private static final String password = "12345";

public static Connection getConexion() {
    return DriverManager.getConnection(url, user, password);
}
```

Parámetros de conexión:

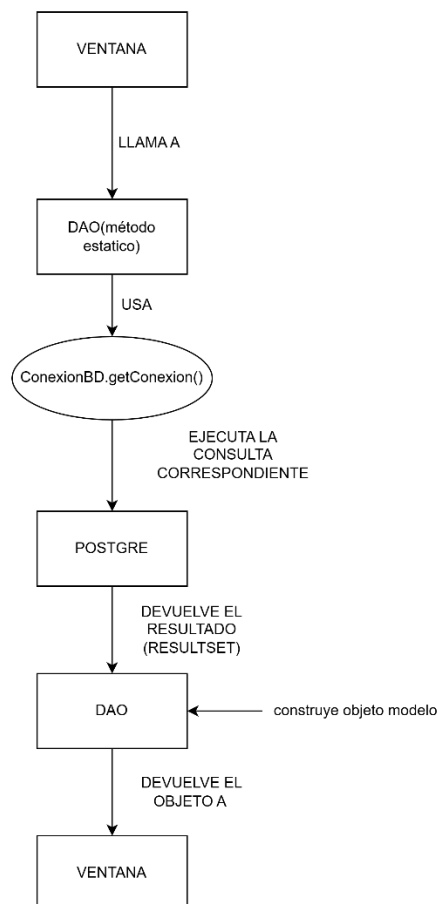
Parámetro	Valor
Driver	jdbc:postgresql
Host	localhost
Puerto	7777
Base de datos	incidencias
Usuario	postgres

Cada método DAO llama a *ConexionBD.getConexion()* al inicio y cierra la conexión al finalizar la consulta. Si la conexión falla, se muestra un mensaje de error al usuario sin lanzar una excepción no controlada.

Conexión con la interfaz gráfica

Las ventanas no acceden directamente a la base de datos. Toda la comunicación con PostgreSQL pasa por los DAOs, que devuelven objetos del paquete modelo o valores primitivos. Las ventanas reciben estos objetos y los muestran en los componentes Swing correspondientes.

Flujo:



Página Web:

Estructura de ficheros

```
web/
├── index.html          ← Página principal (SPA completa)
├── FixIT.jar           ← Ejecutable de la app Java para descargar
├── CSS/
│   └── styles.css      ← Estilos globales y variables de color
├── js/
│   └── script.js       ← Lógica del frontend: ranking, idioma, formulario
└── PHP/
    ├── api_incidencias.php ← API REST: ranking y estadísticas
    └── contacto.php      ← Endpoint formulario de contacto
```

La web es un único archivo index.html que contiene todas las secciones. El archivo FixIT.jar está en la raíz para que el botón de descarga pueda referenciarlo directamente con href='FixIT.jar'.

Conexión a la base de datos

La conexión a PostgreSQL se realiza desde PHP usando **PDO** (PHP Data Objects), que proporciona una capa de abstracción segura y permite el uso de consultas preparadas para evitar inyección SQL.

Los parámetros de conexión son idénticos a los de la aplicación Java:

Parámetro	Valor
Driver	jdbc:postgresql
Host	localhost
Puerto	7777
Base de datos	incidencias
Usuario	postgres

Ambos archivos PHP abren una conexión nueva en cada petición y la cierran automáticamente al finalizar el script. Si la conexión falla, devuelven un JSON con el error y el código HTTP 500.

Funcionalidades implementadas

api_incidencias.php — API REST (GET)

Recibe el parámetro ?accion= y responde con JSON. Tiene dos acciones:

Acción	Consulta	Respuesta
?accion=ranking	SELECT * FROM vista_top_colaboradores LIMIT 3	Top 3 colaboradores con más incidencias resueltas
?accion=stats	3 COUNT(*) sobre INCIDENCIA y COLABORADOR	Total incidencias abiertas, colaboradores activos y problemas resueltos

Cualquier otra acción devuelve HTTP 400 con un mensaje de error.

contacto.php — Endpoint formulario (POST)

Recibe los campos del formulario de contacto, los valida y los inserta en la tabla CONTACTO de la base de datos. El proceso es:

1. Comprueba que el método sea POST
2. Limpia los campos con htmlspecialchars y strip_tags para evitar XSS
3. Valida que ningún campo esté vacío
4. Valida que el email tenga formato correcto con filter_var
5. Ejecuta un INSERT con consulta preparada y parámetros enlazados (bindParam)
6. Devuelve HTTP 201 si el mensaje se guarda correctamente

script.js — Lógica del frontend

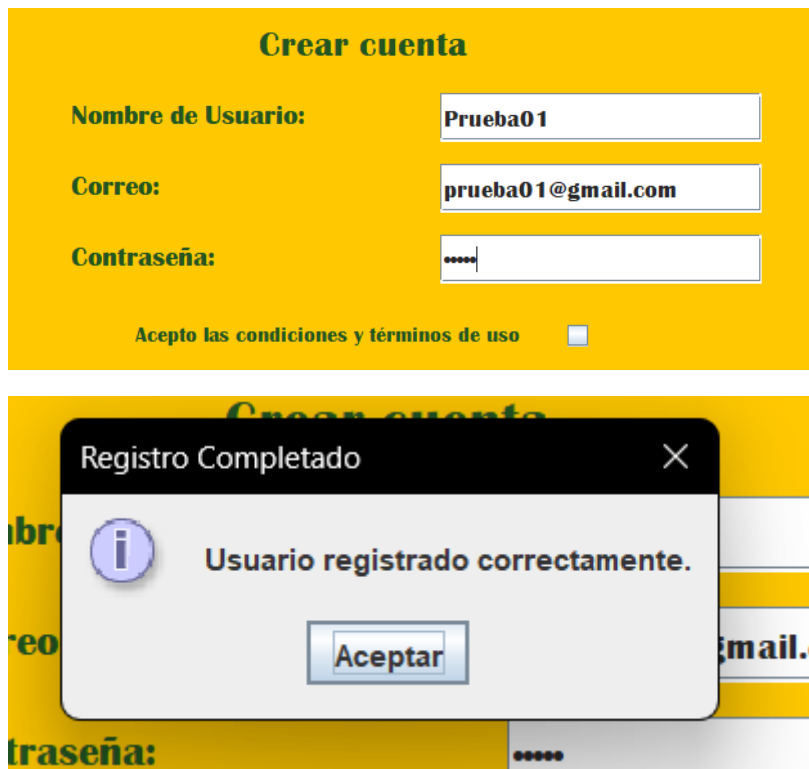
Función	Descripción
cargarRanking()	Llama a api_incidencias.php?accion=ranking y pinta las filas de la tabla
cargarEstadisticas()	Llama a api_incidencias.php?accion=stats y anima los contadores con animarNumero()
animarNumero()	Incrementa progresivamente un número en pantalla para dar efecto visual
handleSubmit()	Envía el formulario a contacto.php vía fetch POST y muestra el mensaje de éxito
cambiarIdioma()	Alterna entre ES/EN actualizando todos los textos de la página sin recargar

Los datos del ranking y las estadísticas se recargan automáticamente **cada 30 segundos** mediante setInterval, mostrando siempre información actualizada de la base de datos.

Pruebas

Registro de usuario

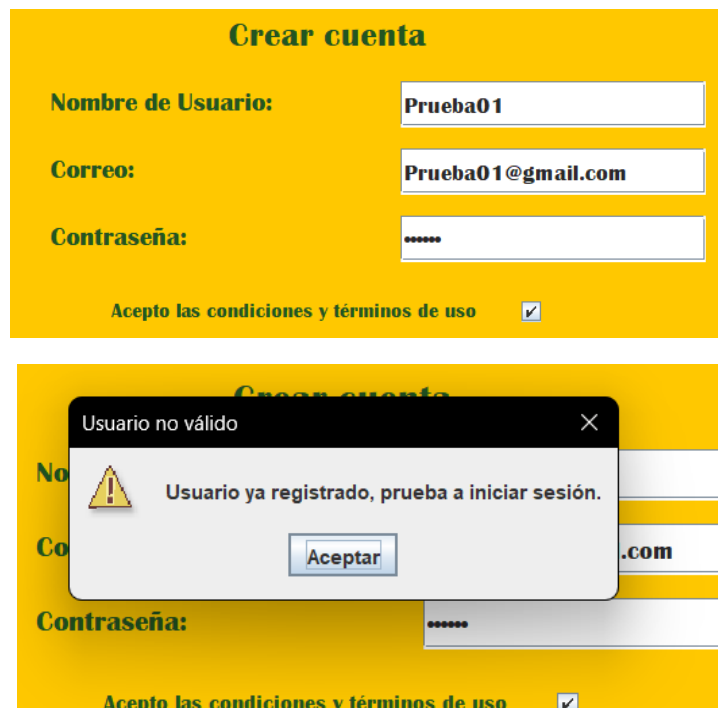
Creación de usuario:



```
1 SELECT * FROM USUARIO WHERE nombre_usuario = 'Prueba01';
```

Data Output Messages Notifications				
Showing rows: 1 to 1 Page No: 1				
	nombre_usuario [PK] character varying (50)	email character varying (100)	fecha_registro date	contrasena character varying (255)
1	Prueba01	prueba01@gmail.com	2026-05-31	12345

Creación de usuario ya existente:



Crear cuenta

Nombre de Usuario: Prueba01

Correo: Prueba01@gmail.com

Contraseña: *****

Acepto las condiciones y términos de uso ☒

Usuario no válido

Usuario ya registrado, prueba a iniciar sesión.

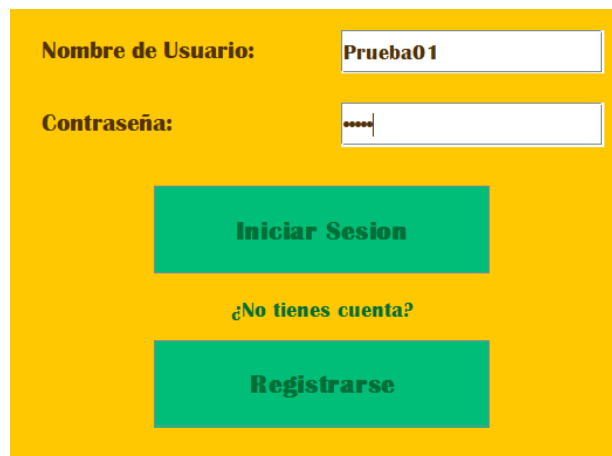
Aceptar

Contraseña: *****

Acepto las condiciones y términos de uso ☒

Inicio de sesión

Iniciar con usuario existente:



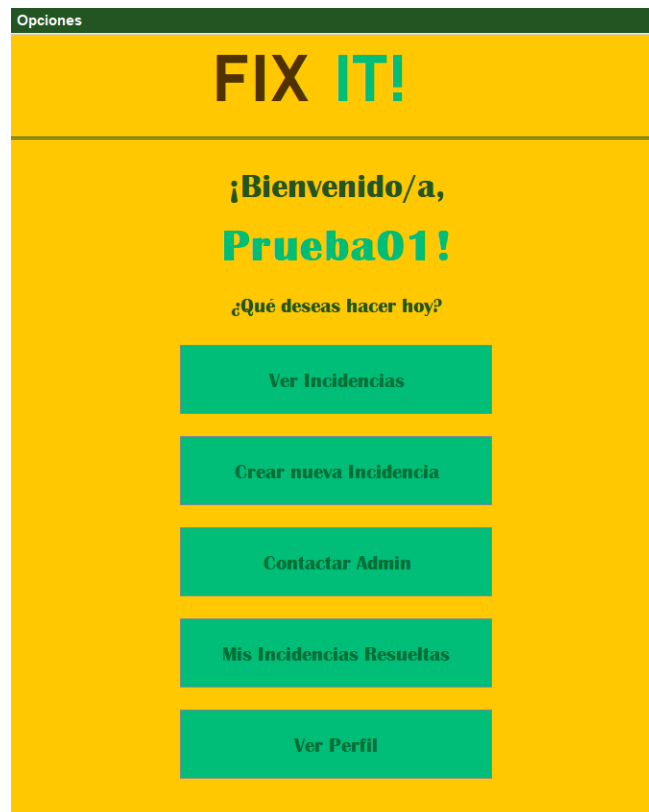
Nombre de Usuario: Prueba01

Contraseña: *****

Iniciar Sesion

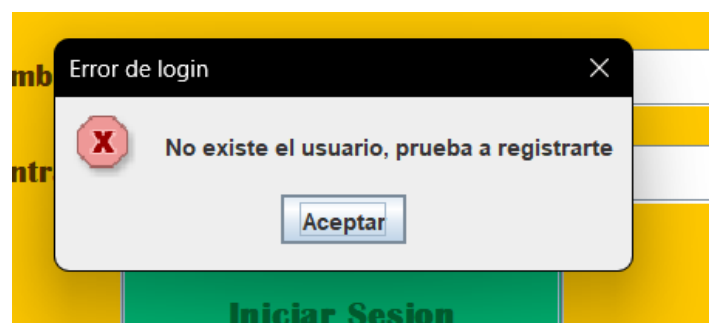
¿No tienes cuenta?

Registrarse



Iniciar con usuario NO existente:

The screenshot shows the login form. It has a yellow background. The first row is labeled 'Nombre de Usuario:' and has a text input field containing 'Prueba02'. The second row is labeled 'Contraseña:' and has a password input field with masked characters. Below the input fields is a large red button with white text that says 'Iniciar Sesion'. Below the button is the text '¿No tienes cuenta?'. At the bottom is another large red button with white text that says 'Registrarse'.



5	Abierta	Permisos incorre...
6	Cerrada	Monitor del labora...
7	Abierta	Aplicacion de inci...
8	Cerrada	Listado de incide...
9	Cerrada	Solicitud de ayud...
10	Cerrada	Manual de instala...
12	Abierta	sdfdsf

SergioDM

sergioldm@alu.ed...

Usuario

Prueba01

prueba01@gmail....

Usuario

Ver

Eliminar

Ver

Eliminar

Mensaje

×



Incidencia eliminada.

Aceptar

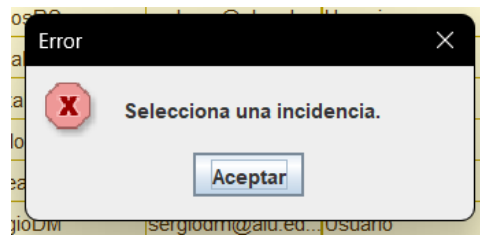
ID	Estado	Título
1	Cerrada	Wifi sin conexion ..
2	Abierta	Error al guardar ...
3	Abierta	Boton de acceso ..
4	Cerrada	Servicio de notific...
5	Abierta	Permisos incorre...
6	Cerrada	Monitor del labora...
7	Abierta	Aplicacion de inci...
8	Cerrada	Listado de incide...
9	Cerrada	Solicitud de ayud...
10	Cerrada	Manual de instala...

Ver

Eliminar

Ya no aparece la incidencia en la tabla

Eliminar incidencia sin seleccionar ninguna:

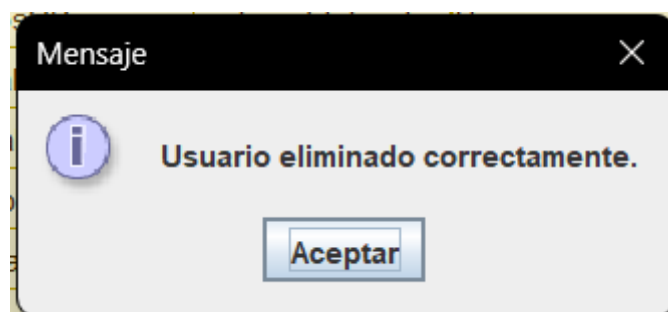
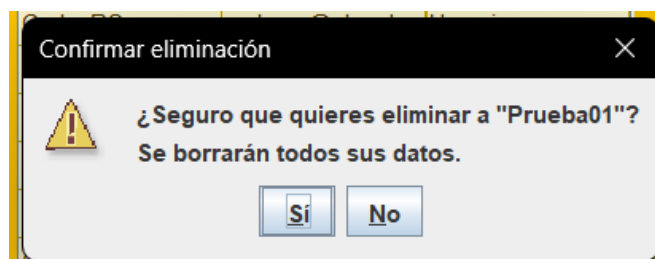


Eliminar un Usuario:

USUARIOS: 11

Usuario	Email	Rol
JesusBP	jesusbp@alu.edu...	Admin
KhaledKN	khaledkn@alu.ed...	Usuario
ThiagoBS	thiagobs@alu.edu...	Usuario
AnaMG	anamg@alu.edu.g...	Usuario
CarlosRS	carlosrs@alu.edu...	Usuario
LuciaPR	luciapr@alu.edu.g...	Usuario
MartaLC	martalc@alu.edu...	Usuario
PabloGT	pablogt@alu.edu...	Usuario
NereaVF	nereavf@alu.edu...	Usuario
SergioDM	sergiodm@alu.ed...	Usuario
Prueba01	prueba01@gmail...	Usuario

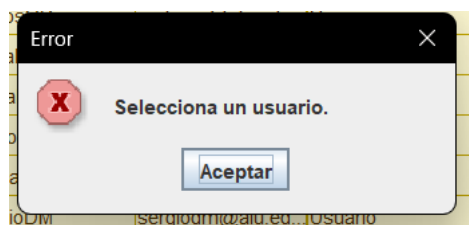
Ver Eliminar



USUARIOS: 10		
Usuario	Email	Rol
JesusBP	jesusbp@alu.edu...	Admin
KhaledKN	khaledkn@alu.ed...	Usuario
ThiagoBS	thiagobs@alu.edu...	Usuario
AnaMG	anamg@alu.edu.g...	Usuario
CarlosRS	carlosrs@alu.edu...	Usuario
LuciaPR	luciapr@alu.edu.g...	Usuario
MartaLC	martalc@alu.edu...	Usuario
PabloGT	pablogt@alu.edu...	Usuario
NereaVF	nereavf@alu.edu...	Usuario
SergioDM	sergiodm@alu.ed...	Usuario

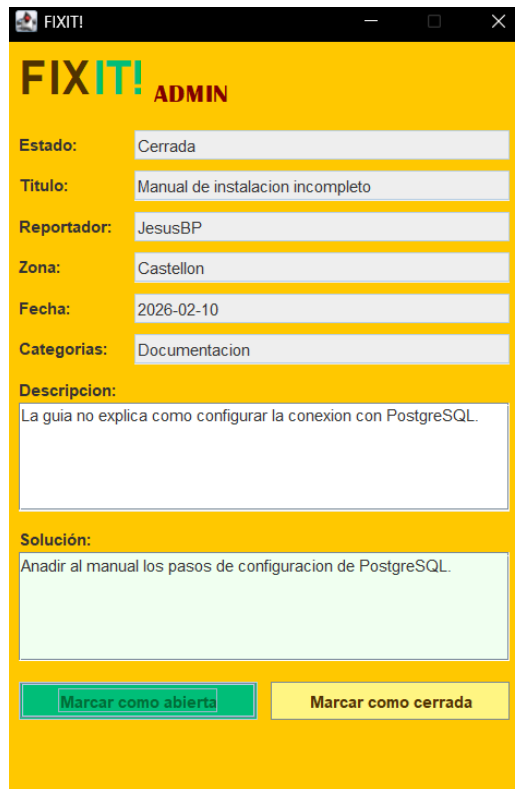
Ya no aparece el usuario borrado

Eliminar usuario sin seleccionar uno:



Leer Incidencias Admin

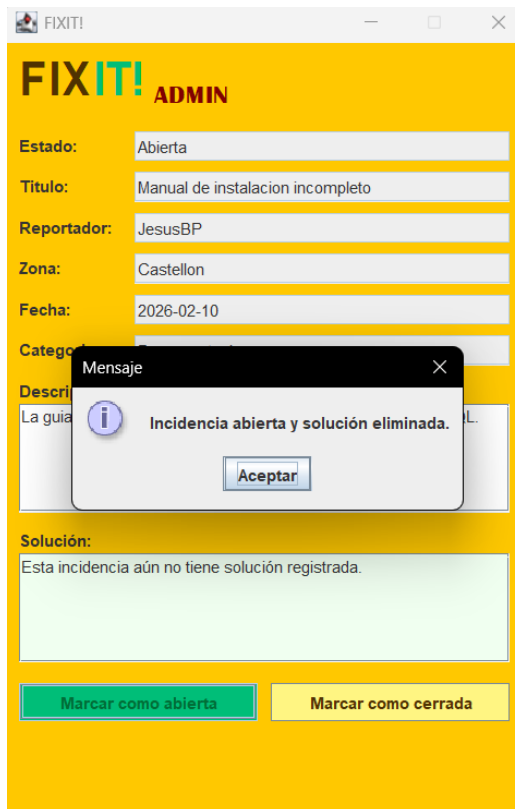
Marcar como Abierta/Cerrada una Incidencia Cerrada/Abierta:



The screenshot shows the 'FIXIT! ADMIN' interface. The form contains the following fields:

- Estado: Cerrada
- Título: Manual de instalacion incompleto
- Reportador: JesusBP
- Zona: Castellon
- Fecha: 2026-02-10
- Categorías: Documentacion
- Descripción: La guia no explica como configurar la conexion con PostgreSQL.
- Solución: Anadir al manual los pasos de configuracion de PostgreSQL.

At the bottom, there are two buttons: 'Marcar como abierta' (green) and 'Marcar como cerrada' (yellow).



The screenshot shows the 'FIXIT! ADMIN' interface with the state changed to 'Abierta'. A modal message box is displayed over the form:

Mensaje
i Incidencia abierta y solución eliminada.
Aceptar

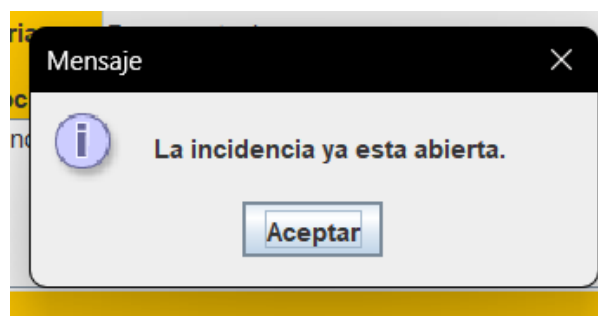
The form fields are the same as in the previous screenshot, but the 'Solución' field now contains the text: 'Esta incidencia aún no tiene solución registrada.'

At the bottom, there are two buttons: 'Marcar como abierta' (green) and 'Marcar como cerrada' (yellow).

Se ha eliminado su solución y se ha actualizado el estado.

Marcar como Abierta/Cerrada una Incidencia Abierta/Cerrada:

The screenshot shows the 'FIXIT! ADMIN' interface. It features a form with the following fields: 'Estado' (set to 'Abierta'), 'Titulo' (Manual de instalacion incompleto), 'Reportador' (JesusBP), 'Zona' (Castellon), 'Fecha' (2026-02-10), and 'Categorias' (Documentacion). Below these is a 'Descripcion' field with the text 'La guia no explica como configurar la conexion con PostgreSQL..'. A 'Solución' field contains 'Anadir al manual los pasos de configuracion de PostgreSQL.'. At the bottom, there are two buttons: 'Marcar como abierta' (green) and 'Marcar como cerrada' (yellow).



Incidencias disponibles

Se muestran solo Incidencias 'Abierta' y las que no son del propio usuario (Prueba01):

ID	Título	Estado	Zona	Categoría	Reportador
2	Error al guardar alumn...	Abierta	Madrid	Base de datos	ThiagoBS
3	Boton de acceso desali...	Abierta	Barcelona	Frontend	AnaMG
5	Permisos incorrectos e...	Abierta	Bilbao	Seguridad	LuciaPR
7	Aplicacion de incidencia...	Abierta	Murcia	Software	PabloGT
10	Manual de instalacion in...	Abierta	Castellon	Documentacion	JesusBP

Resolver Incidencias

Enviar solución vacía:

The screenshot shows a web form titled 'Resolver Incidencia' with a yellow background. The form contains fields for 'Título', 'Zona', 'Categoría', and 'Descripción'. The 'Descripción' field contains the text 'La guía no explica como configurar la conexión con PostgreSQL.' Below the form is a large text area for 'Tu solución:'. A modal dialog box titled 'Campo vacío' is displayed over the form, containing a warning icon and the text 'Escribe tu solución antes de enviar.' with an 'Aceptar' button. At the bottom of the form are two buttons: 'Volver' (yellow) and 'Enviar solución' (green).

Enviar solución:

The screenshot shows the same web form as above, but now the 'Tu solución:' text area contains the text 'Preguntale al chatGPT'. The modal dialog box is still present, showing the same warning message. The 'Enviar solución' button is now green, indicating it is active.

The screenshot shows the same web form, but the modal dialog box now displays a success message: 'Solución enviada correctamente.' with an information icon and an 'Aceptar' button. The background form is partially visible behind the dialog.

ID	Título	Estado	Zona	Categoría	Reportador
2	Error al guardar alumn...	Abierta	Madrid	Base de datos	ThiagoBS
3	Boton de acceso desali.	Abierta	Barcelona	Frontend	AnaMG
5	Permisos incorrectos e.	Abierta	Bilbao	Seguridad	LuciaPR
7	Aplicacion de incidencia	Abierta	Murcia	Software	PabloGT

La incidencia ya no aparece en la lista de incidencias disponibles

10	Cerrada	Manual de instala..

Desde el panel del admin la incidencia aparece cerrada.

Crear nueva incidencia

Crear incidencia:

FIX IT! **Nueva Incidencia**

Título

Descripción

Zona

Valencia

Madrid

Barcelona

Sevilla

Bilbao

Alicante

Categoría

Redes

Base de datos

Frontend

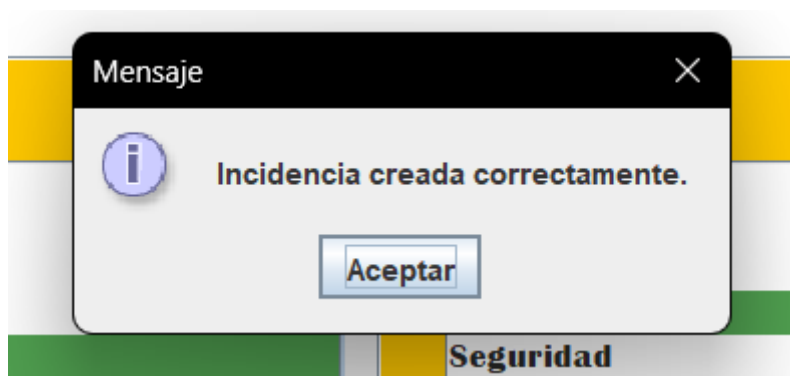
Backend

Seguridad

Hardware

Cancelar

Agregar Incidencia



FIXIT! ADMIN

Estado: Abierta

Título: Esta es una incidencia de prueba

Reportador: Prueba01

Zona: Bilbao

Fecha: 2026-06-01

Categorías: Backend

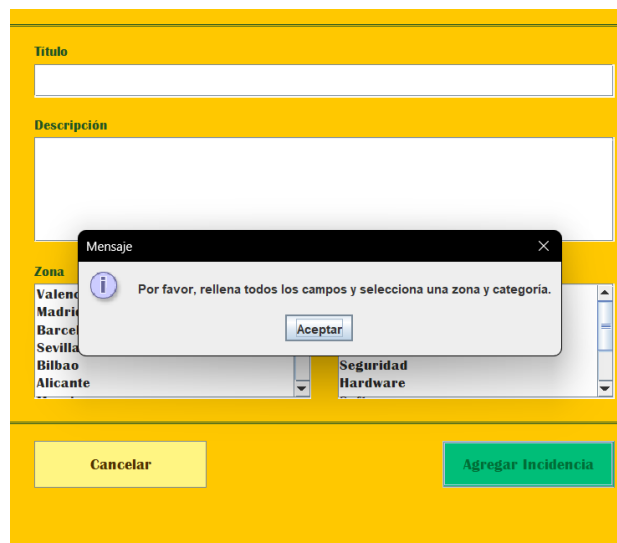
Descripción:
Si lees esto es que funciona!

Solución:
Esta incidencia aún no tiene solución registrada.

Marcar como abierta Marcar como cerrada

La incidencia aparece en el panel de Admin.

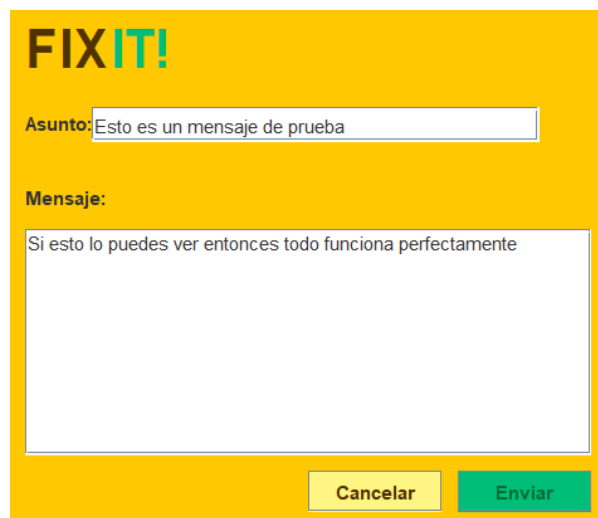
Crear incidencia sin rellenar campos:



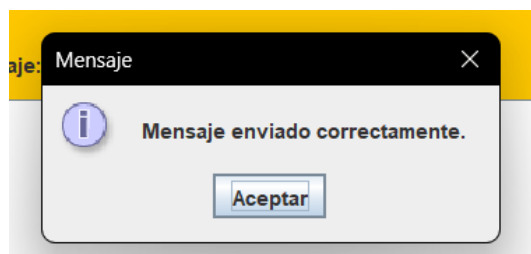
The screenshot shows a web form for creating an incident. The form has a yellow background and contains the following fields: 'Titulo' (Title), 'Descripción' (Description), 'Zona' (Zone), and 'Categoría' (Category). The 'Zona' dropdown menu is open, showing a list of cities: Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, and Alicante. The 'Categoría' dropdown menu is also open, showing 'Seguridad' and 'Hardware'. A modal message box is displayed in the center of the form, with the text: 'Mensaje: Por favor, rellena todos los campos y selecciona una zona y categoría.' (Message: Please fill in all fields and select a zone and category.) The message box has an 'Aceptar' (Accept) button. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Agregar Incidencia' (Add Incident).

Contactar Admin

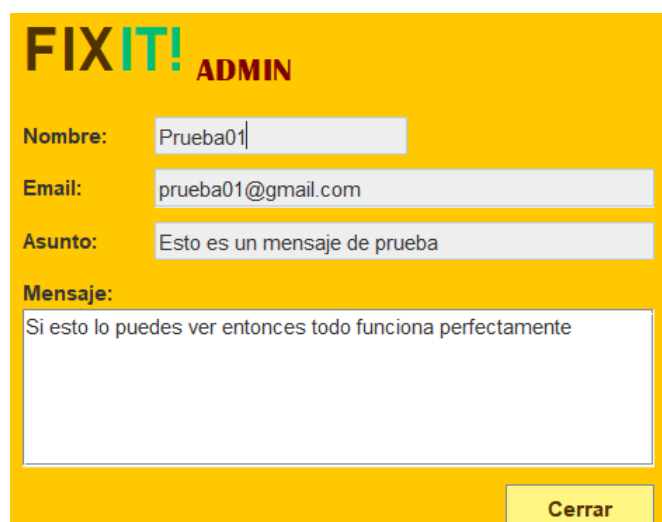
Enviar Mensaje:



The screenshot shows a web form for sending a message. The form has a yellow background and contains the following fields: 'Asunto' (Subject) and 'Mensaje' (Message). The 'Asunto' field is filled with the text 'Esto es un mensaje de prueba' (This is a test message). The 'Mensaje' field is filled with the text 'Si esto lo puedes ver entonces todo funciona perfectamente' (If you can see this then everything works perfectly). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Enviar' (Send).



The screenshot shows a modal message box with the text: 'Mensaje: Mensaje enviado correctamente.' (Message: Message sent successfully.) The message box has an 'Aceptar' (Accept) button.



The screenshot shows the 'FIX IT! ADMIN' interface. It has a yellow background. At the top left is the logo 'FIX IT! ADMIN' in black and red. Below it are four input fields: 'Nombre:' with 'Prueba01', 'Email:' with 'prueba01@gmail.com', 'Asunto:' with 'Esto es un mensaje de prueba', and 'Mensaje:' with the text 'Si esto lo puedes ver entonces todo funciona perfectamente'. At the bottom right is a yellow button labeled 'Cerrar'.

El admin puede leer el mensaje

Enviar mensaje sin rellenar los campos:



The screenshot shows the 'FIX IT!' interface with a yellow background. The 'Asunto:' field is empty. A modal dialog box titled 'Mensaje' is open in the center. It has a black header bar with a close button (X). The body of the dialog is white and contains an information icon (i) and the text 'Por favor, rellena todos los campos.' Below the text is a blue button labeled 'Aceptar'. At the bottom of the main interface, there are two buttons: 'Cancelar' (yellow) and 'Enviar' (green).

Incidencias Solucionadas

Solucionar con otro usuario la incidencia creada anteriormente y que aparezca:



Titulo	Fecha cierre
--------	--------------

Volver Ver detalle

Por ahora vacío



FIX IT! Resolver Incidencia

Titulo: Esta es una incidencia de prueba

Zona: Bilbao

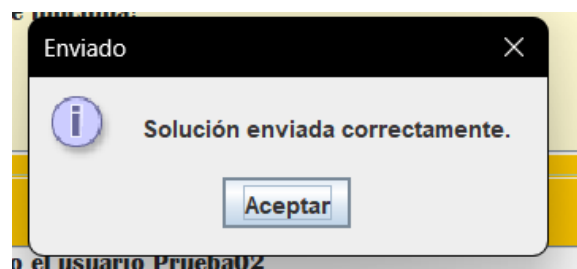
Categoria: Backend

Descripción:
Si lees esto es que funciona!

Tu solución:
Esto lo ha resuelto el usuario Prueba02

Volver Enviar solución

Otro usuario (Prueba02) resuelve la incidencia



Perfil usuario

Actualizar incidencias creadas:

Prueba01

Email:	prueba01@gmail.com
Fecha de registro:	2026-05-31
Incidencias creadas:	1
Incidencias resueltas:	0

Volver

FIX IT! Nueva Incidencia

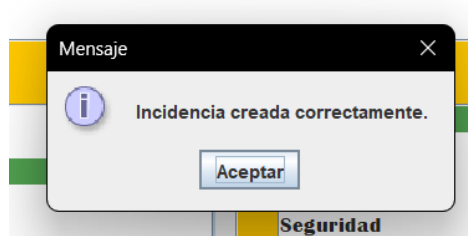
Título
Esta es mi segunda incidencia

Descripción
Esta es mi incidencia n°2

Zona
Valencia
Madrid
Barcelona
Sevilla
Bilbao
Alicante

Categoría
Redes
Base de datos
Frontend
Backend
Seguridad
Hardware

Cancelar Agregar Incidencia



Prueba01

Email:	prueba01@gmail.com
Fecha de registro:	2026-05-31
Incidencias creadas:	2
Incidencias resueltas:	0

Volver

Contador actualizado

Actualizar incidencias resueltas:

Prueba01

Email:	prueba01@gmail.com
Fecha de registro:	2026-05-31
Incidencias creadas:	2
Incidencias resueltas:	0

Volver

FIX IT!

Resolver Incidencia

Título:

Manual de instalacion incompleto

Zona:

Castellon

Categoría:

Documentacion

Descripción:

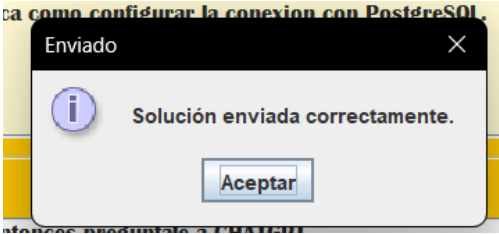
La guía no explica como configurar la conexion con PostgreSQL.

Tu solución:

Si no lo sabes entonces preguntale a CHATGPT

Volver

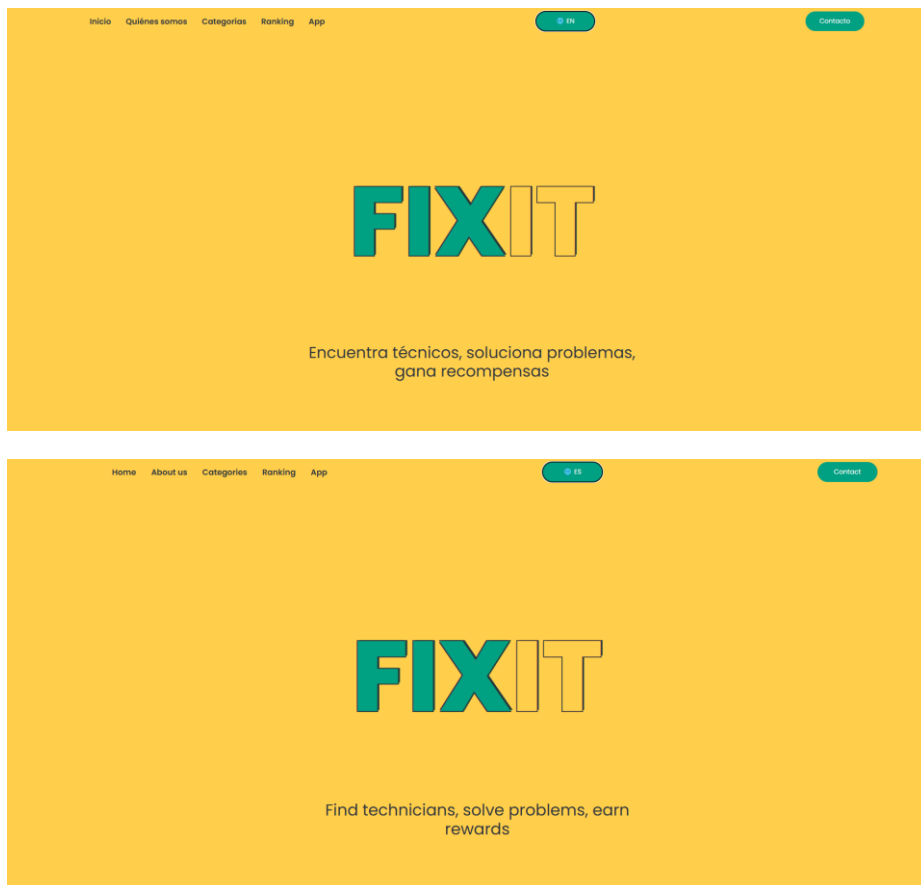
Enviar solución



Prueba01	
Email:	prueba01@gmail.com
Fecha de registro:	2026-05-31
Incidencias creadas:	2
Incidencias resueltas:	1

Elementos web

botón de traducir:



La página se traduce correctamente

Enviar registro formulario:

 **Contact**

Do you have a question? Write to us

Name

PruebaWeb

Email

pruebaWeb@gmail.com

Subject

PruebaWeb

Message

PruebaWeb

Send message 

 **Contact**

Do you have a question? Write to us


Message sent successfully!
We will get back to you soon

MENSAJES RECIBIDOS: 21	
Nombre	Asunto
MartaLC	Aplicacion bloqueada
PabloGT	Listado lento
NereaVF	Impresora compartida
SergioDM	Manual PostgreSQL
ElenaCA	Correo bloqueado
MarcosJL	Toner impresora
IreneSM	Contraste panel
HugoRN	Backup fallido
PaulaTG	Alta usuario
AdrianFV	Tablet sin red
SaraML	Proyector aula 4
DavidCP	Inventario portatil
NoeliaHZ	Error actualizacion
RaulQD	Calendario externo
PruebaWeb	PruebaWeb
Leer Mensaje	

El mensaje aparece en la app.

Despliegue del sistema

El sistema FixIT se despliega en dos máquinas virtuales interconectadas en red local. La VM1 actúa como servidor web alojando Apache2, PHP y el sitio web. La VM2 actúa como servidor de base de datos alojando PostgreSQL con la base de datos incidencias. Ambos servidores se configuran mediante scripts interactivos que permiten adaptar el sistema a cualquier red sin modificar manualmente ningún fichero de configuración.

Requisitos previos

Para el despliegue del sistema FixIT se necesitan dos máquinas virtuales con Ubuntu Server 22.04 o superior, cada una con al menos 1 GB de RAM y 10 GB de disco. Ambas deben estar en la misma red local.

VM1 – Servidor Web

Paquetes necesarios:

- apache2 – servidor web
- php y php-pgsql – PHP con soporte para PostgreSQL
- libapache2-mod-php – módulo PHP para Apache
- openssl – para generar el certificado SSL

VM2 – Servidor de Base de Datos

Paquetes necesarios:

- postgresql y postgresql-contrib – motor de base de datos

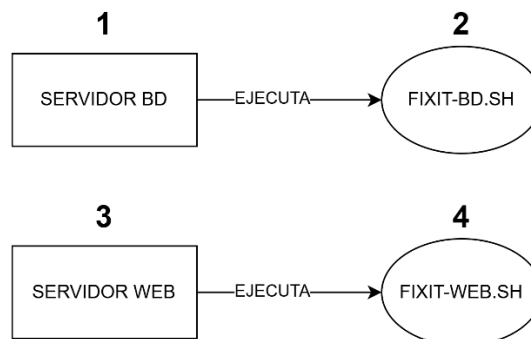
La base de datos incidencias y el usuario adminfixit deben existir antes de ejecutar el script.

Scripts de despliegue

El sistema incluye dos scripts interactivos que automatizan toda la configuración de red y servicios. Cada vez que se cambia de red, basta con ejecutarlos en orden para que todo vuelva a funcionar sin tocar ningún fichero manualmente.

Orden de ejecución

Primero se ejecuta el script en VM2 y después en VM1, ya que VM1 necesita conocer la IP final de VM2 para configurar la conexión a la base de datos.



fixit-bd.sh – Servidor de Base de Datos (VM2)

Script interactivo que configura la red estática de VM2 y el servicio PostgreSQL. Solicita la IP del servidor, gateway, puerto de PostgreSQL y el rango de red con acceso permitido. Una vez confirmado, aplica la configuración de red, actualiza postgresql.conf para escuchar en todas las interfaces, actualiza pg_hba.conf con el rango permitido y reinicia PostgreSQL.

```
FixIT - Servidor Base de Datos (VM2)
Red + PostgreSQL + Acceso remoto

Interfaz detectada: enp0s3
IP actual: 10.137.2.10
Gateway actual: 10.137.2.154
PostgreSQL versión: 16
Puerto actual PG: 7777

→ Configuración de red para VM2 (Servidor BD)
IP para este servidor BD [10.137.2.10]: 10.137.2.10
Gateway [10.137.2.154]: 10.137.2.154
DNS primario [8.8.8.8]: 8.8.8.8
Máscara de red (prefijo) [24]: 24

→ Configuración de PostgreSQL
Puerto PostgreSQL [7777]: 7777
IP del servidor Web (VM1) para pg_hba [10.137.2.0/24]: 10.137.2.0/24
Usuario BD [adminfixit]: adminfixit
Nombre BD [incidencias]: incidencias

RESUMEN DE CONFIGURACIÓN

Interfaz: enp0s3
IP BD (VM2): 10.137.2.10/24
Gateway: 10.137.2.154
DNS: 8.8.8.8
Puerto PostgreSQL: 7777
Red permitida: 10.137.2.0/24
Usuario BD: adminfixit
Base de datos: incidencias

¿Aplicar esta configuración? [s/N]: _
```

fixit-web.sh – Servidor Web (VM1)

Script interactivo que configura la red estática de VM1, regenera el certificado SSL, actualiza el VirtualHost de Apache y actualiza la conexión PHP con la nueva IP de la base de datos. Solicita la IP de este servidor, la IP de VM2, el puerto, usuario y contraseña de la BD. Al final verifica que la conexión PHP → PostgreSQL es correcta.

```
FixIT - Servidor Web (VM1)
Red + Apache + SSL + DNS + PHP→BD

Interfaz detectada: enp0s3
IP actual: 10.137.2.15
Gateway actual: 10.137.2.154

→ Configuración de red para VM1 (Servidor Web)
IP para este servidor Web [10.137.2.15]: 10.137.2.15
Gateway [10.137.2.154]: 10.137.2.154
DNS primario [8.8.8.8]: 8.8.8.8
Máscara de red (prefijo) [24]: 24

→ Configuración de conexión a la Base de Datos (VM2)
IP del servidor de BD [DB_HOST]: 10.137.2.10
Puerto PostgreSQL [7777]: 7777
Usuario BD [adminfixit]: adminfixit
Contraseña BD:
Nombre BD [incidencias]: incidencias

RESUMEN DE CONFIGURACIÓN

Interfaz: enp0s3
IP Web (VM1): 10.137.2.15/24
Gateway: 10.137.2.154
DNS: 8.8.8.8
IP BD (VM2): 10.137.2.10:7777
Usuario BD: adminfixit
Base de datos: incidencias
Dominio: fixit.local

¿Aplicar esta configuración? [s/N]: _
```

Prueba global

Una vez ejecutados ambos scripts, se verifica que todos los componentes del sistema funcionan correctamente de extremo a extremo.

Las direcciones IP son distintas a las del ejemplo ya que se trata de otra RED, pero los pasos son los mismos

Verificación de VM2 (Base de Datos)

Se comprueba que PostgreSQL está escuchando en el puerto correcto y que acepta conexiones remotas desde VM1.

```
adminfixit@fixit-bd:~$ sudo ss -tlnp | grep 7777
LISTEN 0      200      0.0.0.0:7777  0.0.0.0:*    users:(("postgres",pid=1694,fd=6))
LISTEN 0      200      [::]:7777   [::]:*       users:(("postgres",pid=1694,fd=7))
```

Verificación de VM1 (Servidor Web)

Se comprueba que Apache está activo y que la conexión PHP → PostgreSQL funciona correctamente.


```
adminfixit@fixit-web:~$ sudo systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-01 14:42:51 UTC; 2min 45s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1678 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1682 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 4543)
   Memory: 12.4M (peak: 12.7M)
      CPU: 86ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─1682 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1686 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─1687 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─1688 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─1689 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─1690 /usr/sbin/apache2 -k start

jun 01 14:42:51 fixit-web systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
jun 01 14:42:51 fixit-web systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Verificación desde el navegador

Se accede al sistema desde un navegador del equipo cliente y se comprueba que todas las funcionalidades cargan correctamente.

The screenshot displays the FIXIT web application. The header includes navigation links: Inicio, Quiénes somos, Categorías, Ranking, and App. The main content area features the FIXIT logo and the text 'Encuentra técnicos, solucionas problemas, gana recompensas'. A 'Ver categorías' button is visible. Below this, the 'Ranking de Colaboradores' section shows statistics: 9 incidencias abiertas, 20 colaboradores activos, and 11 problemas resueltos. A table lists the top three collaborators:

Posición	Nombre	Resueltas
1	KhaledKN	1
2	ThiagoBS	1
3	JesusBP	1

Verificación desde la app (Java)

Se accede al sistema desde la aplicación de escritorio FixIT y se comprueba que conecta correctamente con la base de datos y que todas las funcionalidades responden con normalidad.

```
private static final String nombredb = "incidencias";  
private static final String puerto = "7777";  
private static final String url = "jdbc:postgresql://192.168.1.180:" + puerto + "/" + nombredb;  
private static final String user = "adminfixit";  
private static final String password = "12345";
```

INCIDENCIAS: 20

ID	Estado	Título
1	Cerrada	Wifi sin conexio...
2	Cerrada	Error al guardar ...
3	Cerrada	Boton de acces...
4	Cerrada	Servicio de notifi...
5	Cerrada	Permisos incor...
6	Cerrada	Monitor del labor...
7	Cerrada	Aplicacion de inc...
8	Cerrada	Listado de incide...
9	Cerrada	Impresora no di...
10	Cerrada	Manual de instal...
11	Abierta	Correo institucio...
12	Abierta	Toner agotado e...
13	Abierta	Contraste bajo e...
14	Abierta	Copia de seguri...
15	Abierta	Alta de usuario p...

USUARIOS: 20

Usuario	Email	Rol
JesusBP	jesusbp@alu.edu...	Admin
KhaledKN	khaledkn@alu.ed...	Usuario
ThiagoBS	thiagobs@alu.ed...	Usuario
AnaMG	anamg@alu.edu...	Usuario
CarlosRS	carlosrs@alu.ed...	Usuario
LuciaPR	luciapr@alu.edu...	Usuario
MartaLC	martalc@alu.edu...	Usuario
PabloGT	pablogt@alu.edu...	Usuario
NereaVF	nereavf@alu.edu...	Usuario
SergioDM	sergiodm@alu.e...	Usuario
ElenaCA	elenaca@alu.edu...	Usuario
MarcosJL	marcosjl@alu.ed...	Usuario
IreneSM	irenesm@alu.ed...	Usuario
HugoRN	hugorn@alu.edu...	Usuario
PaulaTG	paulatg@alu.edu...	Usuario

MENSAJES RECIBIDOS: 22

Nombre	Asunto
JesusBP	Wifi aula 1
KhaledKN	Formulario alumnos
ThiagoBS	Diseño móvil
AnaMG	Notificaciones
CarlosRS	Permisos admin
LuciaPR	Monitor laboratorio
MartaLC	Aplicación bloqueada
PabloGT	Listado lento
NereaVF	Impresora compartida
SergioDM	Manual PostgreSQL
ElenaCA	Correo bloqueado
MarcosJL	Toner impresora
IreneSM	Contraste panel
HugoRN	Backup fallido
PaulaTG	Alta usuario

Dificultades y soluciones

Problemas técnicos

Dificultad	Solución
Decidir dónde implementar la lógica de negocio: en la app Java o en la base de datos	Se optó por delegar la lógica en la BD mediante vistas, funciones y triggers, simplificando el código Java y centralizando las operaciones en PostgreSQL
Planteamiento de las relaciones del modelo de datos y su uso real en la app	Se fue ajustando el modelo a medida que se desarrollaban las funcionalidades, eliminando relaciones que no aportaban valor en la implementación actual
Determinar qué triggers, funciones y vistas eran necesarios	Al no tener claro desde el inicio qué automatizaciones necesitaba el sistema, se fueron añadiendo a medida que avanzaba el desarrollo y se identificaban necesidades concretas
Limitaciones de Java Swing para el diseño de la interfaz	Se fijaron las dimensiones de todas las ventanas con <code>setResizable(false)</code> para evitar

	que el usuario las redimensione y deforme la estructura visual
Comunicación entre la página web y la aplicación Java	Se creó la tabla CONTACTO específicamente para que el formulario web pudiera guardar mensajes y el administrador pudiera leerlos desde la app Java

Cambios de diseño

Durante el desarrollo se eliminaron varias funcionalidades planificadas inicialmente por resultar demasiado complejas de implementar en el tiempo disponible:

- **Sistema de mensajes entre usuarios:** se descartó al considerar que añadía complejidad.
- **Sistema de recompensas y logros por incidencias resueltas:** se eliminó por la misma razón, aunque las tablas están creadas en la base de datos para una posible ampliación futura.

El layout de algunas ventanas se ajustó respecto a los prototipos iniciales, manteniendo en todo momento la paleta de colores original.

Repartimiento de tareas

Integrante	Áreas principales
<u>Jesús Barru Petrúle</u>	Página web, aplicación Java, base de datos y despliegue
<u>Thiago Bart Sessler</u>	Página web, diseño de interfaz y aplicación java
<u>Khaled Nayeb Khil</u>	Página web y aplicación Java

Control de versiones

El proyecto se gestionó con Git y GitHub usando la siguiente estrategia de ramas:

- **main:** rama estable. Solo se actualizó al final del proyecto con versiones completadas y verificadas.
- **develop:** rama de integración. Todos los cambios aprobados se mergeaban aquí antes de pasar a main.
- **Ramas locales (feature/...):** cada integrante trabajaba en su propia rama local. Una vez comprobado el funcionamiento, se mergeaba a develop y se hacía el push.

Valoración del trabajo en equipo

Trabajar en equipo supuso un reto organizativo, ya que no todos los integrantes disponían del mismo tiempo libre al tener algunas asignaturas pendientes de recuperar u otros asuntos. Esto obligó a adaptar el ritmo de trabajo a la disponibilidad de cada miembro.

Conclusiones

El equipo considera que el proyecto cumple con todos los requisitos establecidos inicialmente, lo que supone un resultado satisfactorio. No obstante, con una mejor organización y una participación más uniforme entre los integrantes, el producto final podría haber alcanzado un nivel superior.

Uno de los aspectos del que el equipo se siente más orgulloso es la lógica interna del sistema: la combinación de triggers, funciones y vistas en PostgreSQL junto con el patrón DAO en Java ha dado como resultado una arquitectura sólida, modular y fácil de mantener. Precisamente esa modularidad es uno de los puntos fuertes del proyecto: al estar la lógica completamente separada de la interfaz, sería posible rediseñar o sustituir la interfaz gráfica sin modificar nada del resto del sistema.

A nivel de aprendizaje, el proyecto ha puesto de manifiesto que trabajar en equipo es más complejo de lo que parece, ya que requiere coordinación, comunicación constante y capacidad de adaptarse a la disponibilidad de cada integrante.

Trabajo futuro

Como líneas de mejora y ampliación del sistema se plantean las siguientes:

- **Mejora de la interfaz gráfica:** rediseñar las ventanas Swing con un aspecto más moderno, aprovechando la modularidad de la arquitectura para no afectar a la lógica existente.
- **Sistema de mensajes entre usuarios:** permitir la comunicación directa entre usuarios, no solo con el administrador.
- **Sistema de logros y recompensas:** implementar las tablas ya existentes en la base de datos para premiar a los colaboradores más activos con insignias y recompensas.
- **Web completamente responsive:** mejorar la adaptación del sitio web a dispositivos móviles y distintas resoluciones de pantalla.
- **Notificaciones en tiempo real:** avisar al usuario cuando su incidencia haya sido resuelta o cuando reciba un mensaje.